微分積分学 1

中安淳

2026 年 10 月 25 日

序文

これは実数と極限に関するテキストです。

目次

序文 3
第 1 章 集合 7
1.1 集合と命題と写像 ・・・

5.7 中間値の定理、最大値最小値定理、逆関数の定理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
5.8 一様連続性 ・・ 68
5.9 連続性の度合い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
第 6 章 種々の関数 71
6.1 多項式関数 ・・・ 71
6.2 べき関数 ・・ 71
6.3 指数関数 ・・ 72
6.4 対数関数 ・・ 75
6.5 三角関数 ・・ 75
6.6 逆三角関数 ・・・ 76
6.7 双曲線関数 ・・・ 77
6.8 逆双曲線関数 ・・ 78
6.9 その他の関数 ・・ 78
第 7 章 一様分布論 79
7.1 一様分布定理 ・・ 79
7.2 一様分布定理の応用：先頭の位の数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
参考文献 87

第 1 章
集合

1.1　集合と命題と写像

集合とはいくつかの「もの」の集まりであり、その集合に所属するかしないか判定できるものをいう（ことにする)。 ここでいう集合に所属する「もの」のことを**元**または**要素**という。 「もの」としては整数や実数のような「数」を想定しているが、関数や図形さらには集合自体まで「もの」として認めることがある。 つまり、集合の集合などもあり得て、実際後に述べる実数の実体は特殊な集合でありその集合が実数の集合としてこのテキストで頻繁に出てくる（が、集合としての実数は最初に基礎的な性質を示す時のみに使われてあとは集合であることを意識せずに数として扱うことができる)。 集合Aと「もの」aに対してaがAの元であるとき、aはAに**属する**や含まれるあるいは入っているなどと表現し、$a \in A$と表す。 そうでない時は、$a \notin A$と書く。

集合を記述する方法にはいくつかありこのテキストでは四種類使う。 そのうち一つが外延記法といって元を列挙して記述する方法であり、例えば$1, 2, 3$の 3 つの元からなる集合は

$$\{1, 2, 3\}$$

と書かれる。 なお、この集合に対しては$1 \in \{1, 2, 3\}$で、$5 \notin \{1, 2, 3\}$である。 集合で重要なことは元が属するかどうかであり、属する順番は関係がない。 また、上記の記法で重複したものがあっても重複分は無視される。 つまり、

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3\}$$

である。

このテキストでは元の列挙の際に誤解の余地がない場合にいくつかの元を省略する。その際には記号...を用いる。 例えば、

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \{0, 1, 2, 3, ..., 9\} = \{0, ..., 9\}$$

や、Nを自然数として

$$\{0, 1, 2, 3, ..., N\}$$

などである（このテキストでは0も自然数として扱う)。

この省略に関係して、集合の二つ目の記法があり、列挙が無限に続く場合にも省略を用いた外延記法を認める。 これにより自然数全体の集合は

$$\{0, 1, 2, 3, ...\}$$

と表される。 さらにこのテキストでは前方にも省略を使うことを認めて、整数全体の集合を

$$\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

や偶数全体の集合を

$$\{..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...\}$$

などと記述する。

上記二つの外延記法を使っている場合に限り、例えば「任意の$n \in \{0, 1, 2, 3, ..., N\}$に対して」という記述を「任意の$n = 0, 1, 2, 3, ..., N$に対して」などと書くことがある。

三つ目の記法に関連する概念が命題である。**命題**とは真か偽か判定可能な条件を記述した文字列である。 例えば$1 \in \{1, 2, 3\}$は真の命題で、$5 \in \{1, 2, 3\}$は偽の命題である。 命題はしばしばPやQの文字が割り当てられ、命題の中に変数xやyがある場合は$P(x)$や$Q(x, y)$などと書かれる。集合Xが与えられてその元$x \in X$のうち命題$P(x)$が真になるようなものを集めて得られる集合を

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

と記述する。 命題については次の節で詳しく述べる。

四つ目の集合の記法を説明するために写像の概念を導入する。 集合Xから集合Yへの**写像**とはXの各元xに対してYのただ一つの元yを対応させる規則である。 この時の集合Xを写像の定義域、集合Yを写像の値域といい、値域Yが数の集合のとき写像は特に関数と呼ばれる。 写像を

$$F : X \to Y$$

やxをyに対応させていることを明示する際は

$$F : x \in X \mapsto y \in Y$$

のように記述する。 また、xに対して対応するyのことを$F(x)$と書き、写像Fのことを$F(x)$や$y = F(x)$などと書くこともある。

四つ目の集合の記法はこの写像Fを使ったものであり、Xの各元xを集合Yの元$F(x)$に対応させ集めた集合を

$$\{F(x) \mid x \in X\}$$

と書く。 三つ目と四つ目の記法を同時に用いて

$$\{F(x) \mid x \in X, P(x)\}$$

と記述することもある。

三つ目と四つ目の記法を合わせて内包記法という。この内包記法を用いることで様々な集合を記述することができる。

元を一つも持たない集合を**空集合**といい$\varnothing$で表す。 元の個数が有限個の集合を**有限集合**といい、有限集合でない集合は**無限集合**と呼ぶ。

1.2 命題と論理

命題から次のようにして新しい命題を作る。

定義 1.2.1 (命題の演算)
命題P, Qに対して以下を定める。

- P, Qの両方が真のときのみ真とする命題を「PかつQ」といい$P \wedge Q$と表す。
- P, Qの両方または片方が真のときのみ真とする命題を「PまたはQ」といい$P \vee Q$と表す。
- Pが真のとき偽、偽のとき真とする命題を「Pでない」といい$\neg P$と表す。
- Qが真またはPが偽のときのみ真とする命題を「PならばQ」といい$P \Longrightarrow Q$と表す。
- P, Qの真偽が一致するときのみ真とする命題を「PとQは同値」といい$P \Longleftrightarrow Q$あるいは$P = Q$と表す。

このうち「PならばQ」の定義でPが偽のときならばの命題は真としていることは不自然に思えるかもしれない。例えば極端な例では「円周率が3ならば$1 = 0$」という命題は真ということになる。命題$1 = 0$は偽なのでおかしく感じるかもしれないが、以降の数学の議論を行う上ではこのようにした方が都合がよい。 論理と言語の間にはすこし隙間があると考えるとよいかもしれない。

これらの命題の演算を表にまとめると以下になる。

表 1: 命題の演算

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$P \Longrightarrow Q$	$P = Q$
真	真	真	真	偽	偽	真	真
真	偽	偽	真	偽	真	偽	偽
偽	真	偽	真	真	偽	真	偽
偽	偽	偽	偽	真	真	真	真

注意 1.2.2
命題$P \Longleftrightarrow Q$は$P \Longrightarrow Q$かつ$Q \Longrightarrow P$と同値である。

前節でも述べたように命題中に変数xやyがある場合は$P(x)$や$Q(x, y)$などと書かれる。 この変数付き命題から以下の新しい命題を作る。

定義 1.2.3 (全称と存在)
Xを集合として各元$x \in X$に対して命題$P(x)$が与えられるとする。

- すべての$x \in X$に対して命題$P(x)$が真であるときのみ真である命題を「任意の$x \in X$に対して$P(x)$」といい$\forall x \in X, P(x)$と表す。
- 命題$P(x)$が真である$x \in X$が一つでもあるときのみ真である命題を「ある$x \in X$が存在して$P(x)$」といい$\exists x \in X, P(x)$と表す。

注意 1.2.4
Xが空集合のとき、命題「任意の$x \in X$に対して$P(x)$」は真とする。

命題の演算の性質として以下が挙げられる。

命題 1.2.5 (命題の演算)

1. （結合法則）任意の命題P, Q, Rに対して、$(P \land Q) \land R = P \land (Q \land R)$と$(P \lor Q) \lor R = P \lor (Q \lor R)$が成り立つ。
2. （交換法則）任意の命題P, Qに対して、$P \land Q = Q \land P$と$P \lor Q = Q \lor P$が成り立つ。
3. （分配法則）任意の命題$P,\ Q,\ R$に対して、$P \land (Q \lor R) = (P \land Q) \lor (P \land R)$と$P \lor (Q \land R) = (P \lor Q) \land (P \lor R)$が成り立つ。
4. （二重否定）任意の命題Pに対して、$\neg(\neg P) = P$が成り立つ。
5. （ド・モルガンの法則）任意の命題P, Qに対して、$\neg(P \land Q) = \neg P \lor \neg Q$と$\neg(P \lor Q) = \neg P \land \neg Q$が成り立つ。
6. （背理法の原理）任意の命題P, Qに対して、$\neg(P \Longrightarrow Q) = P \land \neg Q$が成り立つ。
7. （対偶）任意の命題P, Qに対して、$P \Longrightarrow Q = \neg Q \Longrightarrow \neg P$が成り立つ。
8. 任意の命題$P(x)$に対して、$\neg(\forall x \in X, P(x)) = \exists x \in X, \neg P(x)$が成り立つ。
9. 任意の命題$P(x)$に対して、$\neg(\exists x \in X, P(x)) = \forall x \in X, \neg P(x)$が成り立つ。

背理法の原理にもとづいて命題$P \Longrightarrow Q$が真であることを示すために$P \land \neg Q$が偽であることつまりPと$\neg Q$を仮定して矛盾を導くことを示す証明法を**背理法**という。また、命題$P \Longrightarrow Q$が真であることを示すために**対偶**$\neg Q \Longrightarrow \neg P$が真であることを示す証明法を**対偶論法**という。

1.3　集合の演算

集合と集合の関係で重要なものとして以下の**包含**がある。

定義 1.3.1 (集合の包含)

A, Bを集合とする。

- 任意の$x \in A$が$x \in B$となっている時、集合Aは集合Bに**含まれる**あるいは集合Aは集合Bの**部分集合**であるといい$A \subset B$あるいは$B \supset A$と表す。
- $A \subset B$かつ$A \supset B$のとき、集合Aと集合Bは**等しい**といい$A = B$と表す。

集合と集合から以下の集合を定義する。

定義 1.3.2 (集合の演算)

Xを集合として、A, Bをその部分集合とする。

- 集合$\{x \in X \mid x \in A \land x \in B\}$を$A$と$B$の**共通部分**といい$A \cap B$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid x \in A \lor x \in B\}$を$A$と$B$の**和集合**といい$A \cup B$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid x \in A \land x \notin B\}$を$A$と$B$の**差集合**といい$A \setminus B$と表す。
- 特に集合$\{x \in X \mid x \notin A\} = X \setminus A$を$A$の**補集合**といい$A^c$と表す。 この時の$X$を**全体集合**と表現することがある。

命題の演算の性質に対応して集合の演算には次の性質がある。

命題 1.3.3 (集合の演算)

1. （結合法則）任意の集合A, B, Cに対して、$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$と$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$が成り立つ。
2. （交換法則）任意の集合A, Bに対して、$A \cap B = B \cap A$と$A \cup B = B \cup A$が成り立つ。
3. （分配法則）任意の集合A, B, Cに対して、$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$と$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$が成り立つ。
4. 任意の集合Aに対して、$(A^c)^c = A$が成り立つ。
5. （ド・モルガンの法則）任意の集合A, Bに対して、$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$と$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$が成り立つ。

1.4　写像の像と逆像

写像は集合の元を別の集合の元に対応させるものであるが、そこから発展させて部分集合を対応させることを考えることが今後必要になってくる。

定義 1.4.1 (写像の像と逆像)

Fを集合Xから集合Yへの写像として、AをXの部分集合、BをYの部分集合とする。

- 集合$\{F(x) \mid x \in A\}$はYの部分集合でありAのFによる**像**といい$F(A)$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid F(x) \in B\}$は$X$の部分集合であり$B$の$F$による**逆像**といい$F^{-1}(A)$と表す。

例 1.4.2

$f(x) = x^2$を考えると、

$$f(\{0,1\}) = \{0,1\}, \quad f(\{0,1,-1\}) = \{0,1\}$$

である。 また、

$$f^{-1}(\{0,1\}) = \{0,1,-1\}, \quad f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$$

が成り立つ。

写像の像と逆像については以下の性質がある。 ただし、Fは集合Xから集合Yへの写像である。

命題 1.4.3 (写像の像と逆像)

1. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$A_1 \subset A_2$ならば$F(A_1) \subset F(A_2)$が成り立つ。
2. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$B_1 \subset B_2$ならば$F^{-1}(B_1) \subset F^{-1}(B_2)$が成り立つ。
3. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$F(A_1 \cap A_2) \subset F(A_1) \cap F(A_2)$が成り立つ。

4. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$F(A_1 \cup A_2) = F(A_1) \cup F(A_2)$が成り立つ。
5. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$F^{-1}(B_1 \cap B_2) = F(B_1) \cap F(B_2)$が成り立つ。
6. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$F^{-1}(B_1 \cup B_2) = F(B_1) \cup F(B_2)$が成り立つ。
7. 任意のXの部分集合Aに対して、$F^{-1}(F(A)) \supset A$が成り立つ。
8. 任意のYの部分集合Bに対して、$F(F^{-1}(B)) \subset B$が成り立つ。

このうち、三番目の性質については等号が成り立たない可能性があるので注意する。

例 1.4.4

$f(x) = x^2$, $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{-1\}$を考えると、$f(\{1\} \cap \{-1\}) = f(\varnothing) = \varnothing$であるが、$f(\{1\}) \cap f(\{-1\}) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$である。

1.5　逆写像

写像には可逆と呼ばれる特殊な扱いのできるものがある。

定義 1.5.1 (逆写像)

Fを集合Xから集合Yへの写像とする。集合Yから集合Xへの写像Gであって、任意の$x \in X$と$y \in Y$に対して

$$G(F(x)) = x, \quad F(G(y)) = y$$

が成り立つとき、Fは**可逆**であるといいGはFの**逆写像**という。また、逆写像GをF^{-1}と表す。

つまり、

$$F^{-1}(F(x)) = x, \quad F(F^{-1}(y)) = y$$

である。逆写像は存在すれば一つしかない。逆像も逆写像も同じ記号F^{-1}を用いるがそれぞれ集合の元と部分集合を当てはめて対象が違う概念である。とはいえ可逆つまり逆写像がある写像に対しては$F^{-1}(\{y\}) = \{F^{-1}(y)\}$という関係式が成り立つ。ここで、左辺の$F^{-1}$は逆像であり右辺の$F^{-1}$は逆写像として用いられている。

可逆は全単射とも呼ばれ、次の特徴づけがある。

命題 1.5.2

集合Xから集合Yへの写像Fが可逆であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。

1. （全射性）$F(X) = Y$である。すなわち、任意の$y \in Y$に対してある$x \in X$が存在して$F(x) = y$が成り立つ。
2. （単射性）任意の$y \in Y$に対して$F(x) = y$となる$x \in X$は一意である。すなわち、$x_1, x_2 \in X$が$F(x_1) = F(x_2)$を満たすならば$x_1 = x_2$が成り立つ。

証明

Fが可逆の時、逆写像F^{-1}が存在する。全射性を示すために$y \in Y$を取ると$x = F^{-1}(y)$とすることで$F(x) = F(F^{-1}(y)) = y$である。よって、$F(X) \supset Y$なので$F(X) = Y$がいえた。単射性を示すために$F(x_1) = F(x_2)$を満たす$x_1, x_2 \in X$を取ると$x_1 = F^{-1}(F(x_1)) = F^{-1}(F(x_2)) = x_2$である。 以上より全射性と単射性が示された。

逆にFが全射性と単射性を満たす時、$y \in Y$に対して$F(x) = y$となるxが一意に存在するのでそれを$G(y)$とおいてYからXへの写像Gを定める。この時、$F(G(y)) = y$であり$G(F(x)) = G(y) = x$なので、GはFの逆写像となっている。

第 2 章
数

2.1　自然数

自然数とはものの個数や順番を表す数のことで$1, 2, 3$といった数である。 ここで-1や1.5それに$\sqrt{2}$などは自然数ではない。なお、0を自然数とするかどうかは状況によってまちまちであるがこのテキストでは0も自然数として考える。 **自然数全体の集合**を$\mathbb{N}$で表す。 つまり、

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$$

である。

自然数は一つ大きくしたものも自然数つまり$n \in \mathbb{N}$ならば$n + 1 \in \mathbb{N}$が成り立つ。 また、何回大きくしてももとの自然数には戻らず、ずっと増えていくものである。 このことから自然数の集合は無限集合の典型例であり、また数列の添字として利用される。 自然数（の集合）において重要なのはこのことであり、0を含むかどうかは些末な問題である。このテキストでは抽象的な数列の添字として利用する場合のみに$\mathbb{N}$を用いて、添字を明示したい場合は$0, 1, 2, 3, ...$や$1, 2, 3, ...$などと書く。

数学的帰納法とは自然数nに関する命題$P(n)$の証明法である。 つまり、命題「任意の自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して$P(n)$が成り立つ」を証明するためには以下の二つの命題を示せばよい。

- $P(0)$が成り立つ。
- 任意の自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して$P(n) \Longrightarrow P(n + 1)$が成り立つ。

つまり最初の自然数で示して、その後一つずつ増やして証明していく論法である。 直接任意の自然数に対して証明できない場合でも数学的帰納法で証明できることが多い。 最初の自然数（上の場合は0）を取りかえることで証明できる自然数の範囲$(n = 0, 1, 2, 3, ...)$を調節できるほか、 二つ目の条件の中の“$P(n)$”という部分をより示しやすく「任意の自然数$k = 0, 1, 2, 3, ..., n$に対して$P(k)$が成り立つ」に取りかえても同じ結論が得られる（累積帰納法）など様々な数学的帰納法の変種がある。

自然数には**加法**（足し算）と**乗法**（掛け算）が定義できる。 自然数a, bに対して、aをb回一つ大きくすることが加法であり、その結果をaとbの**和**と言い$a + b$と表す。 また自然数a, bに対して、0にb回aを足すことが乗法であり、その結果をaとbの**積**と言い$a \cdot b$と表す。 積$a \cdot b$は$a \times b$とも表されるほか、bが文字の場合は$\cdot$や$\times$は省略されabと表される。

加法と乗法の重要な性質として、以下がある。

命題 2.1.1 (自然数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の自然数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の自然数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の自然数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の自然数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の自然数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。 つまり任意の自然数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （単位元）1は単位元である。 つまり任意の自然数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

二つの自然数a, bの間には**大小関係**が定義できる。つまり、$a + x = b$を満たす自然数$x = 0, 1, 2, 3, ...$が存在する時$a \leq b$と書き、そうでない時$a > b$と書く。 また、$a = b + x$を満たす自然数$x = 0, 1, 2, 3, ...$が存在する時$a \geq b$と書き、そうでない時$a < b$と書く。

この大小関係の重要な性質として、以下がある。

命題 2.1.2 (自然数の大小関係)

1. （全順序）任意の自然数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3. （加法との両立）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$と$a + c \leq b + c$ならば$a \leq b$が成り立つ。
4. （乗法との両立）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$ac \leq bc$。

また、基礎的な大小関係

$$0 < 1 < 2 < 3 < ...$$

が成立する。

2.2　整数

自然数には加法と乗法が定義されるが減法（引き算）が定義されるとは言えない。 これは1から2を引く場合に答えが自然数の範囲から出てしまうためである。

そのような場合のために負の符号$-$と自然数aの負数$-a$を導入する。また、対応して正の符号$+$と自然数aの正数$+a$を導入する。 正の符号$+$を導入したがこれはしばしば省略される。 $+a$と$-a$をまとめて$\pm a$と表す。 **整数**はこれらの数$\pm 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$をまとめてさらに$\pm 0$を0として同一視したものである。整数のうち$+0, +1, +2, +3, ...$の部分は自然数$0, 1, 2, 3, ...$と同一視する。**整数全体の集合**を$\mathbb{Z}$で表す。つまり、

$$\mathbb{Z} = \{\pm 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...\} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

である。

整数の演算を定義するために、まず自然数の減法を答えが整数の範囲で定義する。つまり自然数a, bに対して、$a \leq b$の場合は$a + x = b$を満たす自然数xが存在するので$a - b = -x$とし、$a \geq b$の場合は$a = b + x$を満たす自然数xが存在するので$a - b = +x$とする。$a \leq b$か$a \geq b$の片方は成立するのと、両方が成立する場合は$a = b$で$a + x = b = a$なので$x = 0$で整数の定義で± 0を同一視しているのでこの減法は答えが整数の範囲で定義できる。

ここから整数の加法と乗法を次で定義できる。

$$(+a) + (+b) = +(a + b), \quad (+a) + (-b) = a - b, \quad (-a) + (+b) = b - a, \quad (-a) + (-b) = -(a + b).$$

$$(+a) \cdot (+b) = +(a \cdot b), \quad (+a) \cdot (-b) = -(a \cdot b), \quad (-a) \cdot (+b) = -(b \cdot a), \quad (-a) \cdot (-b) = +(a \cdot b).$$

整数aの**反数**$-a$はaが正の符号を持つ場合は負の符号に、負の符号を持つ場合は正の符号に変えたものである。 整数の**減法**は二つの整数a, bに対して

$$a - b = a + (-b)$$

として定義し、その結果をaとbの**差**と言う。

以上の整数の加法、乗法、減法は自然数に制限すると（減法は答えが整数の範囲で）自然数の加法、乗法、減法と一致することに注意する。 また、以下の性質が成り立つ。

命題 2.2.1 (整数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の整数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の整数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の整数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の整数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の整数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。 つまり任意の整数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の整数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような整数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。 つまり任意の整数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

正の符号を持つ整数を正の整数、負の符号を持つ整数を負の整数と言う。 ただし、$0 = \pm 0$は例外でどちらでもない整数として扱う。

二つの整数a, bの間の大小関係$a \leq b$, $a > b$, $a \geq b$, $a < b$を差$a - b$の符号によって定義する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.2.2 (整数の大小関係)

1. （全順序）任意の整数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3. （加法との両立）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
4. （乗法との両立）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

基礎的な大小関係として

$$\ldots < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \ldots$$

が成立する。

2.3　有理数

減法を定義するために自然数を整数に拡張したように、除法（割り算）を定義するために整数を拡張する。**有理数**は二つの整数n, m $(m \neq 0)$を使って分数n/mや$\frac{n}{m}$の形で表される数のことであり、二つの有理数n/m, l/kが$nk = lm$を満たすとき同一視する（通分すると同じ数であるため）。ここで分母mが0でない場合しか考えないのは0の場合を入れると後述の四則演算の性質をすべて成り立たせることができなくなるためである。また、$(-n)/(-m) = n/m$であるため、mとして正の整数のみ考えれば十分である。有理数のうち$n/1$は整数nと同一視する。**有理数全体の集合**を$\mathbb{Q}$で表す。

有理数$a = n/m$に対して$n \neq 0$の時、m/nも有理数でありaの**逆数**といいa^{-1}と表す。有理数のうち0と同一視されるものは$0/m$ $(m \neq 0)$であることに注意すると、0以外の有理数には逆数が存在する。

有理数の加法、減法、乗法、**除法**は以下で定義する。

$$(n/m) + (l/k) = (nk + ml)/(mk), \quad (n/m) - (l/k) = (nk - ml)/(mk),$$

$$(n/m) \times (l/k) = (nl)/(mk), \quad (n/m) \div (l/k) = (nk)/(ml).$$

ただし、除法は$l \neq 0$の場合に限って定義される。除法の記号としても$\div$の代わりに$/$や分数の記号を使ったりする。定義からすぐわかる通り、除法は逆数をかけることに相当する。これら 4 つの演算をまとめて**四則演算**という。

以上の有理数の加法、乗法、減法は整数に制限すると整数の加法、乗法、減法と一致することに注意する。また、以下の性質が成り立つ。

命題 2.3.1 (有理数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の有理数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の有理数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の有理数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の有理数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。

5. （分配法則）任意の有理数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。 つまり任意の有理数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の有理数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような有理数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。 つまり任意の有理数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。
9. （逆数）任意の有理数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような有理数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。

有理数$a = n/m$（mは正の整数）の符号はnの符号と同じになるように定義する。 この符号はn, mの取り方によらないことがわかる。 二つの有理数a, bの間の大小関係$a \leq b$, $a > b$, $a \geq b$, $a < b$を差$a - b$の符号によって定義する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.3.2 (有理数の大小関係)

1. （全順序）任意の有理数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3. （加法との両立）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
4. （乗法との両立）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

2.4 実数

これまでの流れで四則演算が定義できるように数の範囲を拡張して有理数を得たが、さらに極限と呼ばれる操作をしたときにその結果が有理数から出ても大丈夫なようにさらに数の範囲を拡張する。

実数はそのような拡張の一つで、ここではデデキント切断と呼ばれる方法で定義する。 つまり、次の条件を満たす有理数の集合$A \subset \mathbb{Q}$を**有理数の切断**という。

- 任意の$a \in A$と$b \in A^c$に対して、$a \leq b$が成り立つ。
- Aは空集合$\varnothing$でない。
- Aは全体集合$\mathbb{Q}$でない。

実数はこのような有理数の切断であり、一つの有理数を取り除いたら有理数の切断ではなくなるものである。有理数の切断の本質的な条件は最初のものであり、これにより有理数を数直線上で左(A)と右(A^c)に分けて（切断して）いる。 実数は切断する点に相当し切断する点が左には入れないとしたものである。

例えばaを有理数とすると、a以下の有理数全体$\{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq a\}$は有理数の切断である。また、$a$未満の有理数全体$\{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$も有理数の切断である。 これらの有理数の切断は$a$が元としてあるかないかの違いであり、後者はこれ以上有理数を取り除けないので実数となり、有理数aと同一視する。

例 2.4.1

実数であるが有理数ではない（有理数とはみなせない）数として2の平方根$\sqrt{2}$がある。 この有理数の切断としての表現は$\left\{x \in \mathbb{Q} \,\middle|\, x < \sqrt{2}\right\}$ということになるが$\sqrt{2}$は定義されていないので、今までの記号で書くならば$\{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0 \vee x \cdot x < 2\}$となり確かにこれは有理数でない有理数の切断（実数）になっている。

実数のうち有理数でないものを**無理数**という。 **実数全体の集合**を$\mathbb{R}$で表す。

実数$a = A, b = B$の大小関係を$A \subset B$が成り立つとき$a \leq b$、そうでない時$a > b$として定義する。また、$A \supset B$が成り立つとき$a \geq b$、そうでない時$a < b$と定義する。有理数の切断としての実数は切断する点が取り除かれていることに注意する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.4.2 (実数の大小関係)

1. （全順序）任意の実数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$が成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。

実数は有理数の隙間を埋めて得られると考えられるが、有理数は 2 つの実数の間にぎっしり詰まっていて次が成立する。

命題 2.4.3 (有理数の稠密性)

実数a, bが$a < b$を満たす時、$a < c < b$を満たす有理数xが存在する。

証明

有理数の切断による。 実数aの有理数の切断としての表現をA、実数bの有理数の切断としての表現をBとする。 ここで、$\overline{A}$をaが有理数のとき$A \cup \{a\}$、そうでないときAとして定義すると$\overline{A}$も有理数の切断で、仮定より$c \in B \setminus \overline{A}$となる有理数$c$が存在する。この$c$に対して$a < c < b$を示せばよい。有理数$c$の有理数の切断としての表現を$C$とすると、$C = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < c\}$であった。 まず$c \in B$だが$c \notin C$なので、$C \supset B$ではなく、$c < b$である。 次に$\overline{A} \subset C$を示すために有理数$x \in \overline{A}$を取ると$c \notin \overline{A}$より有理数の切断の定義から$x < c$が成り立ち$x \in C$である。 ここから、$A \supset C$とすると$\overline{A} = A = C$となるが、これは$a$が無理数かつ$a = c$である場合にしか成り立たないので、$a < c$が成り立つ。 以上により証明が完成した。

a, bを$a \leq b$を満たす実数として、以下の集合を定義し、まとめて**区間**という。

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \quad [a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\},$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}, \quad (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

このうち$[a, b], [a, +\infty), (-\infty, b], (-\infty, +\infty)$を**閉区間**といい、$(a, b), (a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, +\infty)$を**開区間**という。 また、$[a, b], [a, b), (a, b], (a, b)$を**有界区間**という。 特に区間$[a, b]$は**有界閉区間**と呼ばれる。

命題 2.4.4 (実数と有理数の切断の対応)

aを実数とすると、aの有理数の切断としての表現は

$$(-\infty, a) \cap \mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$$

である。

証明

$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$が有理数の切断であることを示す。 実際、有理数範囲での補集合は$B^c = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq a\}$であるので、$x \in B, y \in B^c$ならば$x < a \leq y$である。また、$a - 1 < a < a + 1$として有理数の稠密性（命題 2.4.3）を用いればBもB^cも空集合でないことがわかる。 さらにBから一つの有理数bを取り除くことを考えると$b < a$よりやはり有理数の稠密性から$b < c < a$なる$c \in B$が存在するので、$B \setminus \{b\}$は有理数の切断ではない。 以上によりBに対応する実数が存在し、その実数をbとする。

次に$a = b$つまり$A = B$であることを示す。 そのためには有理数xに対して$x \in A$と$b \in B$が同値を示せばよく、$x \leq a$と$x \in B$が同値を示せばよい。これはBの定義に他ならないので、証明が完成した。

実数にも有理数同様、四則演算つまり加法、減法、乗法、除法と反数、逆数が定義できるがその説明をするには上限・下限の概念が必要になる。 ここではそれらが定義できたとしてその性質を紹介する。

命題 2.4.5 (実数の演算と大小関係)

1. （加法の結合法則）任意の実数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の実数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の実数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の実数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の実数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。つまり任意の実数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の実数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような実数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。つまり任意の実数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。
9. （逆数）任意の実数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような実数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。
10. （大小関係の加法との両立）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
11. （大小関係の乗法との両立）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

2.5　拡大実数

実数に**正の無限大**$+\infty$と**負の無限大**$-\infty$を入れた数を**拡大実数**という。 有理数の切断で説明するならば、負の無限大は空集合$\varnothing$が正の無限大は全体集合$\mathbb{Q}$がそれぞれ対応する。**拡大実数全体の集合**を$\bar{\mathbb{R}}$で表す。 つまり、

$$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

である。 拡大実数aが与えられた時に、その数が正または負の無限大でないとき、つまりaが実数のときはaは**有限**であると表現する。

拡大実数を導入する利点は、正と負の無限大を数として考えることで後で登場する上限下限や極限を一貫した数体系で記述できるほか、大小関係や区間が自然に拡張できる。 一方で四則演算に一部欠落があるのでそこには注意する。

つまり、拡大実数の大小関係を有理数の切断の包含関係で考えると、任意の拡大実数aに対して

$$-\infty \leq a \leq +\infty$$

が成り立ち、以下の性質が成り立つ。

命題 2.5.1 (拡大実数の大小関係)

1. （全順序）任意の拡大実数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の拡大実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。

a, bを$a \leq b$を満たす拡大実数として、区間は次の 4 種類に集約される。

$$[a, b] = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a \leq x \leq b\right\}, \quad [a, b) = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a \leq x < b\right\},$$

$$(a, b] = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a < x \leq b\right\}, \quad (a, b) = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a < x < b\right\}.$$

特に$\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$で$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$である。

拡大実数の四則演算は実数のものに以下を付け加える。 つまりaを実数として、

$$(+\infty) + a = a + (+\infty) = +\infty, \quad (+\infty) + (+\infty) = +\infty,$$

$$(-\infty) + a = a + (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

とする。拡大実数の反数は$-(+\infty) = -\infty, -(-\infty) = +\infty$とすればよい。$a$を正の実数または正の無限大として、

$$(+\infty) \cdot a = a \cdot (+\infty) = +\infty, \quad (+\infty) \cdot (-a) = (-a) \cdot (+\infty) = -\infty,$$

$$(-\infty) \cdot a = a \cdot (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) \cdot (-a) = (-a) \cdot (-\infty) = +\infty$$

とする。 拡大実数の逆数は$(+\infty)^{-1} = (-\infty)^{-1} = 0$とするが$0$の逆数は定義されないことに注意する。

以上の四則演算は定義される範囲においては直感的であるが、

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \infty \div \infty, \quad 0 \div 0$$

に相当する計算の結果は定義されず、**不定形**と呼ばれる。

2.6 複素数

どの実数でもない仮想的な数iを導入し、実数a, bを使って$z = a + bi$と表現される数を**複素数**という。このときの実数aを複素数zの**実部**といい$\Re z$で表し、実数bを**虚部**といい$\Im z$と表し、iを**虚数単位**という。二つの複素数$z = a + bi$と$w = c + di$が等しいとは実部と虚部の両方が等しいということであり$a = c$かつ$b = d$である。虚部がない（0である）場合の複素数$z = a + 0i$は実数aと同一視される。**複素数全体の集合**を$\mathbb{C}$で表す。

複素数の加算を次で定める。

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

ここから複素数$z = a + bi$の反数は$-z = (-a) + (-b)i$であることが従い、減法は次になる。

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i.$$

複素数の乗法を次で定める。

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

特に$i \cdot i = -1$であり、その意味で虚数単位はしばしば$i = \sqrt{-1}$と表現される。複素数$z = a + bi \neq 0$の逆数は$z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$であり、除法は次になる。

$$(a + bi) \div (c + di) = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

これらの複素数の四則演算は以下の性質を満たす。

命題 2.6.1 (複素数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の複素数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の複素数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の複素数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の複素数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の複素数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。つまり任意の複素数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の複素数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような複素数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。つまり任意の複素数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

9.（逆数）任意の複素数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような複素数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。

なお、実数のときにはあった数の大小関係は複素数においてはない。本テキストで単に数と言えば複素数で成り立つ場合が多い。

2.7　不等式

不等式の基礎として**自乗**$a^2 = a \cdot a$に関する次の性質がある。

命題 2.7.1 (自乗の単調性)
任意の$0 \leq a \leq b$を満たす拡大実数a, bに対して、$a^2 \leq b^2$が成り立つ。等号成立条件は$a = b$である、つまり$a^2 = b^2$ならば$a = b$である。

証明
bが無限大のときは自乗b^2も正の無限大なので、不等号は成立する。そのため、以降ではbが有限のときを考え、このときaも有限であることに注意する。このとき、仮定$a \leq b$の両辺にaをかけることで$a^2 \leq ab$が成り立つ。また、仮定$a \leq b$の両辺にbをかけることで$ab \leq b^2$が成り立つ。以上より、$a^2 \leq ab \leq b^2$が成り立つので、$a^2 \leq b^2$が成り立つ。等号が成立する場合には$a^2 = ab = b^2$が成り立つ。ここで、$b \neq 0$のときには、二つの等式$ab = b^2$の両辺を$b \neq 0$で割ると$a = b$が得られる。$b = 0$のときは$a = b = 0$でやはり$a = b$が得られる。

命題 2.7.2 (自乗の非負性)
任意の拡大実数aに対して$a^2 \geq 0$が成立する。等号成立条件は$a = 0$である、つまり$a^2 = 0$ならば$a = 0$である。

証明
aの符号により場合分けする。

- $a \geq 0$ときは、自乗の単調性で$a = 0$、bをaとすることで、$a^2 \geq 0$が成立する。
- $a \leq 0$のとき、$-a \geq 0$なので、$(-a)^2 = a^2 \geq 0$が成立する。

なお、以上の内容をさらに詳しく考えると次のようにまとめることができる。

命題 2.7.3 (二次不等式)
aを非負の拡大実数とする。このとき任意の拡大実数xに対して次が成り立つ。

- $x^2 \leq a^2$が成り立つことと$-a \leq x \leq +a$が成り立つことは同値である。
- $x^2 \geq a^2$が成り立つことと$x \leq -a \vee x \geq +a$が成り立つことは同値である。
- $x^2 = a^2$が成り立つことと$x = \pm a$が成り立つことは同値である。

証明

まず、自乗の単調性から$+0 \leq x \leq +a$に対して$x^2 \leq a^2$で$-a \leq x \leq -0$に対しても$x^2 \leq a^2$である。さらにやはり自乗の単調性から$x \geq +a$に対して$x^2 \geq a^2$で$x \leq -a$に対しても$x^2 \geq a^2$が成り立つ。 また、等号$x^2 = a^2$が成り立つ条件は$x \geq +0$のときは$x = +a$で$x \leq -0$のときは$x = -a$なので、まとめると$x = \pm a$である。ここで不等式$x^2 \leq a^2$において$x > +a$も成り立つとすると$x^2 \geq a^2$より等号が成立するので$x = \pm a$となり、$x > +a$に矛盾する。 同様に$x < +a$でも矛盾が導かれるので、命題の一つ目の内容が示される。 さらに不等式$x^2 \geq a^2$と$-a < x < +a$が同時に成り立つとすると$x^2 \leq a^2$で$x = \pm a$となり矛盾するので、二つ目の内容も示された。

それはさておき自乗の非負性から次を得る。

命題 2.7.4

任意の実数a, bに対して次が成立する。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab.$$

等号成立条件は$a = b$である。

注意 2.7.5

平方根はまだ定義されていないが、上記の命題のa, bが平方根の場合を考えると、任意の$a \geq 0$, $b \geq 0$に対して、

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

が成立する。 ここで、$\frac{a+b}{2}$をa, bの**算術平均**または**相加平均**、$\sqrt{ab}$をa, bの**幾何平均**または**相乗平均**という。 そのため今回の不等式は算術平均は幾何平均以上であることを保証し、**算術平均・幾何平均の不等式**という。

証明

左辺から右辺を引いたものは

$$\frac{a^2 + b^2}{2} - ab = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2ab) = \frac{1}{2}(a - b)^2 \geq 0$$

を満たすので、不等式が成立する。

次の不等式はコーシー・シュワルツの不等式と呼ばれる。

命題 2.7.6 (コーシー・シュワルツの不等式)

任意の実数a, b, c, dに対して、

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

が成立する。

証明

右辺から左辺を引いたものは

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)-(ac+bd)^2=(ad-bc)^2\geq 0$$

を満たすので、不等式が成立する。

コーシー・シュワルツの不等式は項数を増やしたり積分に一般化され、後の章で登場する。

第 3 章
極値

3.1　最大・最小

この節では基本的に実数の集合の最大・最小を扱うが、実数の演算は必要なく大小関係だけで定義されるので拡大実数の範囲で定義しておく。

Aを拡大実数の集合つまり$\overline{\mathbb{R}}$の部分集合とする。 Aの最大元とはAの元の中で最も大きいもので、Aの最小元とはAの元の中で最も小さいものである。 正確には以下で定義される。

定義 3.1.1 (集合の最大元と最小元)

Aを拡大実数の集合とする。

- 次の二つの条件を満たす拡大実数aが存在したらaはAの**最大元**といい、$\max A$と表す。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \leq a$が成り立つ。
  2. $a \in A$である。
- 次の二つの条件を満たす拡大実数aが存在したらaはAの**最小元**といい、$\min A$と表す。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \geq a$が成り立つ。
  2. $a \in A$である。

重要な事実として最大元、最小元は一意である。

命題 3.1.2

Aを拡大実数の集合とする。

- Aの最大元は存在したら一つしかない、つまりa, bをAの最大元とすると$a = b$である。
- Aの最小元は存在したら一つしかない、つまりa, bをAの最小元とすると$a = b$である。

証明

最大元について証明する。a, bはAの最大元より最大元の定義の二つ目の条件から$a, b \in A$である。ここでaはAの最大元より最大元の定義の一つ目の条件で$x = b$とすることで、$b \leq a$である。同様にbはAの最大元より最大元の定義の一つ目の条件で$x = a$とすることで、$a \leq b$である。これら二つの大小関係から$a = b$が従う。

最小元についても同様なので証明は省略する。

最大元、最小元は一意ではあるが存在するとは限らない。 特に空集合には（最大元、最小元の定義の二つ目の条件が問題になって）最大元、最小元が存在しない。

一方で存在が保証される場合がいくつかある。 最大・最小の基礎は有限集合である。

命題 3.1.3

Aを拡大実数の空でない有限集合とする。 このときAには最大元と最小元が存在する。

例 3.1.4

Aが 2 つの数a, bからなる2点集合$A = \{a, b\}$の時を考える。 このとき$a \leq b$の場合と$b \leq a$の場合がある。

- $a \leq b$の場合はbがAの最大元でaがAの最小元である。
- $b \leq a$の場合はaがAの最大元でbがAの最小元である。

よって、どちらの場合でも最大元と最小元が存在する。 なお、両方の場合は$a = b$なのでそもそもAは1点集合であるが、最大元と最小元がともに$a = b$となっているともいえる。

証明 (命題 3.1.3 の証明)

証明は元の個数に関する数学的帰納法による。 最大元についてのみ示す。 Aの元の個数が1つのとき、その元こそAの最大元である。$n = 1, 2, 3, ...$個の元からなる集合に対して最大元が存在することが示されたとする。 ここで$n + 1$個の元からなる集合$A = \{a_1, a_2, a_3, ..., a_n, a_{n+1}\}$について、 帰納法の仮定より$n$個の元からなる部分集合$\{a_1, a_2, a_3, ..., a_n\}$には最大元$a$が存在する。

- $a \leq a_{n+1}$の場合はa_{n+1}がAの最大元である。
- $a_{n+1} \leq a$の場合はaがAの最大元である。

よって、どちらの場合でもAに最大元が存在し、数学的帰納法より証明が完成する。

最小元についても同様なので証明は省略する。

いくつかの区間（特に閉区間）はその定義から最大・最小がすぐ求まる。

例 3.1.5

区間$[a, b], (a, b]$の最大元はbであり、区間$[a, b], [a, b)$の最小元はaである。 これら以外の区間には最大元、最小元は存在しない。

包含関係があると最大・最小に大小関係が従う。

命題 3.1.6 (包含関係と最大・最小)

A, Bを拡大実数の集合とする。

- A, Bに最大元が存在して、$A \subset B$ならば、$\max A \leq \max B$が成り立つ。
- A, Bに最小元が存在して、$A \subset B$ならば、$\min A \geq \min B$が成り立つ。

証明

最大についてのみ示す。 最大元の定義から、$\max A \in A \subset B$より$\max A \leq \max B$である。 最小についても同様なので証明は省略する。

3.2　上限・下限

実数の集合Aに対して最大元や最小元は存在しないがそれに準じる数がある場合がある。 例えば開区間$(0,1)$を考えると1は最大元の0は最小元の一つ目の条件を満たしているが開区間の定義からそれぞれ$(0,1)$の元ではないため最大元や最小元ではない。このようなぎりぎりまで近い数を取れるがそれ自身は元でないため最大元・最小元にならないような数のために上限・下限の概念がある。

定義 3.2.1 (集合の上限と下限)

Aを拡大実数の集合とする。

- 任意の$x \in A$に対して$x \leq m$が成り立つような拡大実数mはAの**上界**であるという。 Aの上界からなる集合に最小元がある時、その最小元をAの**上限**といい$\sup A$と表す。
- 任意の$x \in A$に対して$x \geq m$が成り立つような拡大実数mはAの**下界**であるという。 Aの下界からなる集合に最大元がある時、その最大元をAの**下限**といい$\inf A$と表す。

上限・下限が何らかの集合の最小元・最大元で定義されているので、上限・下限も一意である。

上限・下限の同値な言い換えを一つ紹介する。

命題 3.2.2

Aを拡大実数の集合、aを拡大実数とする。

- aがAの上限であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \leq a$が成り立つ。
  2. 任意の拡大実数$b < a$に対してある$x \in A$が存在して$b < x$が成り立つ。
- aがAの下限であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \geq a$が成り立つ。
  2. 任意の拡大実数$b > a$に対してある$x \in A$が存在して$b > x$が成り立つ。

証明

上限について証明する。 aがAの上限である時、aはAの上界なので一つ目の条件が満たされる。 二つ目の条件について背理法でもし成り立たないとするとある実数$b < a$が存在して任意の$x \in A$に対して$b \geq x$である。 したがってbもAの上界だが、$b < a$よりaがAの上界からなる集合の最小元だったことに矛盾する。 よって、二つ目の条件が成立する。 逆に、二つの条件が満たされるとき、まず一つ目からaはAの上界である。bをAの上界とするとき$b \geq a$を示すが背理法で$b < a$だったとする。二つ目の条件から$b < x$となる$x \in A$が存在するが、これはbがAの上界でなく矛盾である。 したがってAの上界bは$b \geq a$を満たすので、aはAの上限である。 以上より同値性が成り立つ。

下限についても同様に証明できる。

上限・下限の利点は拡大実数の範囲では常に存在することである。

命題 3.2.3 (実数の連続性、上限公理)
拡大実数の集合Aには上限と下限が拡大実数として存在する。

証明
上限について示す。 証明は有理数の切断による。 Aの上界からなる集合$\overline{U}$として$\overline{L} = \bar{R} \setminus \overline{U}$とおく。このとき、$a \in \overline{L}$と$b \in \overline{U}$に対して$\overline{L}, \overline{U}$の定義から$m \in A$が存在して$a < m$が成り立つので$a < b$が成り立つ。 そのため、$\overline{L}$は切断のようになっており、実際$L = \overline{L} \cap \mathbb{Q}$は空集合または全体集合または有理数の切断である。 このうち空集合は$-\infty$、全体集合は$+\infty$に対応するので、Lが有理数の切断である場合を考える。さらにLから一つの有理数aを取り出すと、aはAの上界ではないのである$m \in A$が存在して$a < m$であり、$L \setminus \{a\}$は有理数の切断ではなくなる。したがって、有理数の切断Lに対応する実数aが存在し、命題 2.4.4 より$L = (-\infty, a) \cap \mathbb{Q}$とできる。 特に、$U = [a, +\infty) \cap \mathbb{Q}$であり、任意の有理数$x, y$に対して$x \in U^c$, $y \in U$ならば$x < a \leq y$が成り立つ。したがって任意の$x \in \overline{U}^c$, $y \in \overline{U}$に対して$x \leq a \leq y$であり、aはAの上界からなる集合の最小元つまりAの上限である。

下限については、Aの下界からなる集合$\overline{L}$が最大元を持ち有理数の切断Lが実数の要件を満たさないので少し工夫する必要がある。$\overline{L}$には上限aが存在する。ここで、任意の$l \in \overline{L}$と$x \in A$に対して$l \leq x$が成り立つので、$a \leq x$も成り立ち、aはAの下界である。 したがって、aはAの下界からなる集合の最大元つまりAの下限である。

例 3.2.4
区間$[a, b], (a, b], [a, b), (a, b)$の上限はいずれも$b$であり、下限は$a$である。

上限・下限は拡大実数の範囲では常に存在するが、応用上重要なのは実数の範囲での上限・下限の存在条件である。 そのために上限・下限が存在しない場合を二つ紹介する。 一つは実数の集合Aに対して上界・下界が実数範囲で存在しない場合でAの上界・下界からなる集合が無限大のみからなるので上限は正の無限大で下限は負の無限大となる。 この場合を排除するために次の有界性の概念を導入する。

定義 3.2.5 (集合の有界性)
Aを実数の集合とする。

- Aの上界が実数として存在する時、Aは**上に有界**であるという。
- Aの下界が実数として存在する時、Aは**下に有界**であるという。
- 上に有界かつ下に有界の時Aは**有界**であるという。

上限・下限が存在しないもう一つの場合はA自身が空集合の場合で、この時Aの上界からなる集合と下界からなる集合はともに拡大実数全体になってしまい、Aの上限は負の無限大で下限は正の無限大となる。 しかしながらこれら二つの場合を除けば常に実数の集合には上限・下限が存在する。 より正確には以下が成立する。

命題 3.2.6 (実数の連続性、上限公理)
Aを実数の集合とする。

- もしAが上に有界かつ空でないならばAの上限が実数として存在する。
- もしAが下に有界かつ空でないならばAの下限が実数として存在する。
- もしAが有界かつ空でないならばAの上限と下限が実数として存在する。

冒頭に述べたように最大元・最小元と上限・下限は密接な関係がある。

定理 3.2.7
Aを実数の集合とする。

- もしAが最大元を持つならばそれはAの上限でもある。
- もしAが最小元を持つならばそれはAの下限でもある。

証明
最大元についてのみ示す。aをAの最大元とするとき、任意の$x \in A$に対して$x \leq a$なのでaはAの上界である。mをAの上界とするとき、$a \in A$を考えると$a \leq m$である。すなわちaはAの上界の集合の最小元なので下限に他ならない。
　最小元については同様なので証明は省略する。

命題 3.2.8 (包含関係と上限・下限)
A, Bを拡大実数の集合とする。 ここで、$A \subset B$が成り立つならば、

$$\sup A \leq \sup B, \quad \inf A \geq \inf B$$

が成り立つ。

証明
上限についてのみ示す。 拡大実数mをBの上界とすると、任意の$x \in A \subset B$に対して$x \leq m$より、mはAの上界でもある。つまり、Bの上界からなる集合はAの上界からなる集合の部分集合なので、命題 3.1.6 より$\sup A \leq \sup B$である。
　下限についても同様なので証明は省略する。

最後に実数の連続性に関連して整数や自然数の集合では上限・下限どころか最大元・最小元が存在することを示す。

命題 3.2.9
次が成立する。

- もし整数の集合Aが上に有界かつ空でないならばAの最大元が存在する。
- もし整数の集合Aが下に有界かつ空でないならばAの最小元が存在する。
- もし自然数の集合Aが上に有界かつ空でないならばAの最大元が存在する。

- もし自然数の集合Aが空でないならばAの最小元が存在する。

証明

まず、最初の内容を示す。 Aは空でないので整数$N \in A$が存在する。 また、Aは上に有界なので任意の$x \in A$に対して$x \leq M$となるような整数Mが存在する。 ここでAのうちN以上M以下のものに制限して得られる集合$A \cap \{N, ..., M\}$は高々$M - N + 1$個の元からなる有限集合なので命題 3.1.3 より最大元aが整数として存在する。 この時、任意の$x \in A \cap \{N, ..., M\}$に対して$x \leq a$かつ$a \in A$かつ$N \leq a \leq M$である。 ここで$x \in A$に対して$x \leq N$の時は$x \leq N \leq a$で、$N \leq x \leq M$の時は上より$x \leq a$で、$M$の取り方から$x > M$は起こりえないので、どの場合でも$x \leq a$である。加えて$a \in A$だったので整数$a$が$A$の最大元である。

二つ目の内容も同様にして証明できる。三つ目の内容は自然数の集合は整数の集合とみなすことができるので、一つ目から直ちに従う。四つ目の内容は自然数の集合は整数の集合とみなすことができることと、自然数の集合は常にどの元も0以上より下に有界なので、二つ目から直ちに従う。

3.3　関数の最大・最小

関数の最大・最小はその像の最大・最小として定義される。

定義 3.3.1 (関数の最大・最小・上限・下限)

fを集合X上の拡大実数値関数とする。

- 像$f(X)$の最大を関数fの**最大値**といい、

$$\max f, \quad \max_X f, \quad \max_x f(x), \quad \max_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の上限を関数fの**上限**といい、

$$\sup f, \quad \sup_X f, \quad \sup_x f(x), \quad \sup_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の最小を関数fの**最小値**といい、

$$\min f, \quad \min_X f, \quad \min_x f(x), \quad \min_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の下限を関数fの**下限**といい、

$$\inf f, \quad \inf_X f, \quad \inf_x f(x), \quad \inf_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- $f(a) = \max f$となる$a \in X$のことをfの**最大点**といい、fは点aで最大という。つまり、aをfの最大点とすると任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つ。
- $f(a) = \min f$となる$a \in X$のことをfの**最小点**といい、fは点aで最小という。つまり、aをfの最小点とすると任意の$x \in X$に対して$f(x) \geq f(a)$が成り立つ。

例 3.3.2

極端な例として、定数関数$f(x) = c$がある。この関数の像はcのみからなる集合なので、最大値も最小値も上限も下限もcであり、任意の$x \in X$が最大点かつ最小点である。

この上限・下限の性質として次が重要である。

命題 3.3.3 (大小関係と上限・下限)

f, gを集合X上の拡大実数値関数として、任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq g(x)$を満たしているとする。このとき、

$$\sup f \leq \sup g, \quad \inf f \leq \inf g$$

が成り立つ。

証明

上限についてのみ示す。任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq g(x) \leq \sup g$なので、$\sup g$は$f(X)$の上界である。ここで$\sup f$は$f(X)$の上界からなる集合の最小元なので、$\sup f \leq \sup g$である。下限についても同様なので証明は省略する。

命題 3.3.4 (和と上限・下限)

f, gを集合X上の実数値関数とする。このとき、

$$\sup_{x \in X}(f(x) + g(x)) \leq \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x), \quad \inf_{x \in X}(f(x) + g(x)) \geq \inf_{x \in X} f(x) + \inf_{x \in X} g(x)$$

が成り立つ。

証明

上限についてのみ示す。任意の$x \in X$に対して、$f(x) \leq \sup f$, $g(x) \leq \sup g$なので、足して$f(x) + g(x) \leq \sup f + \sup g$である。よって、$x$についての上限を取ることでほしい不等式を得る。下限についても同様なので証明は省略する。

注意 3.3.5

本命題は実数値関数のみを対象としているが、和が不定形にならなければ拡大実数値関数でも成立する。

次の命題は今後の議論で用いることがある。

命題 3.3.6

f, gをそれぞれ集合X, Y上の実数値関数とする。ここで任意の$x \in X$と任意の$y \in Y$に対して$f(x) \leq g(y)$が成り立つとき、$\sup f \leq \inf g$が成り立つ。

証明

任意の$x \in X$を固定すると、yについての下限を取ることで$f(x) \leq \inf g$となる。 よってxについての上限を取ることで$\sup f \leq \inf g$を得る。

3.4　実数の絶対値

実数（または拡大実数）aに対してaと$-a$のうち大きい方の値をaの**絶対値**といい$|a|$で表す。 絶対値はaと$-a$の大小関係つまりaの符号によって特徴づけられ、常に非負の値をとる。 つまり、

$$|a| = \max\{a, -a\} = \begin{cases} a & (a \geq 0), \\ -a & (a \leq 0) \end{cases}$$

である。 絶対値は符号を取り除いた数値といえるし、0からの距離ともみなせる。

絶対値において重要な事項は次の三角不等式である。 $|-a| = |a|$であることに注意する。

命題 3.4.1 (実数の絶対値の三角不等式)

二つの実数aとbに対して不等式

$$||a| + |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|, \quad ||a| - |b|| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$$

が成り立つ。

四つの不等式があるが実質的には二つ目の$|a + b| \leq |a| + |b|$が重要で、他の三つはこの不等式からすぐに得られる。

証明

絶対値の定義より$|a| \geq a, -a$なので$-|a| \leq a \leq |a|$であり、同様に$-|b| \leq b \leq |b|$である。よって、辺々足せば

$$-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

特に$a + b \leq |a| + |b|$かつ$-a - b \leq |a| + |b|$なので、

$$|a + b| = \max\{a + b, -a - b\} \leq |a| + |b|$$

を得る。

あとはこの式のaを$a + b$、bを$-b$とすれば$|a| = |(a + b) + (-b)| \leq |a + b| + |-b| = |a + b| + |b|$より$|a| - |b| \leq |a + b|$。また$a$を$a + b$、$b$を$-a$とすれば$|b| = |(a + b) + (-a)| \leq |a + b| + |-a| = |a + b| + |a|$より$|b| - |a| \leq |a + b|$。 よって、$||a| - |b|| = \max\{|a| - |b|, -|a| + |b|\} \leq |a + b|$である。

さらにbを$-b$とすれば、$||a|-|-b|| \leq |a-b| \leq |a|+|-b|$でこれは$||a|-|b|| \leq |a-b| \leq |a|+|b|$に他ならない。

絶対値を用いると実数の有界性を次のように特徴づけることができる。

命題 3.4.2
実数の集合Aが有界であることと、ある実数Mが存在して任意の$x \in A$に対して$|x| \leq M$が成り立つことは同値である。

証明
Aが有界であるならば、実数の上界aと下界bが存在し、任意の$x \in A$に対して$b \leq x \leq a$となる。ここで$M = \max\{|a|, |b|\}$とおけば、$M \geq -b$かつ$M \geq a$なので$-M \leq x \leq M$であり、$|x| \leq M$である。逆に$|x| \leq M$ならば$-M \leq x \leq M$なので、Aは有界である。

3.5　平方根と複素数の絶対値

平方根は逆関数の定理を用いて導入した方が理論の統一感があり連続性や単調性もいえて便利であるが、ここでは上限・下限の応用として導入する。理由としては複素数での極限の定義において絶対値を準備するために平方根が必要だからである（ただし実際には実数の絶対値はすでに前の節で導入されたので、実数の極限が定義でき平方根が定義できた時点で改めて極限のところに戻って複素数に対して定義すればよい）。

非負の拡大実数aに対して、集合$A = \{x \geq 0 \mid x^2 \leq a\}$の上限を$a$の**平方根**といい$\sqrt{a}$で表す。この集合$A$は$0 \in A$なので空でなく、任意の$x \in A$に対して$x \geq 1$なら$x \leq x^2 \leq a$より$\max\{1, a\}$が上界になっている。したがって、$\sqrt{a}$は（$a$が非負の前提のもとで）非負値の拡大実数であり、実数の連続性よりaが有限のときは$\sqrt{a}$も有限の実数である。また、$a = \infty$のときは$\sqrt{a} = \infty$、つまり本テキストにおいては$\sqrt{\infty} = \infty$とすることを認めている。

平方根の重要な性質は$\sqrt{a} = 0$と$a = 0$が同値であることである。実際、$a = 0$ならば、命題 2.7.2 より$A = \{0\}$なので、$\sqrt{a} = 0$である。$a > 0$のとき、$\min\{1, a\} > 0$はAの元になるので、$\sqrt{a} > 0$である。

実数を二乗して平方根を取ると絶対値になる。

命題 3.5.1 (平方根と実数の絶対値)
拡大実数aに対して、

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

が成り立つ。

証明
$a \geq 0$のとき、$A = \{x \geq 0 \mid x^2 \leq a^2\} = [-a, +a] \cap [0, \infty] = [0, a]$より、$\sqrt{a^2} = a = |a|$である。$a \leq 0$のとき、$\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = -a = |a|$である。

複素数の絶対値も平方根との関係が強い。複素数$z = a + bi$に対して、

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

を複素数$z = a + bi$の**絶対値**という。 絶対値$|z|$が0になる条件は$a^2 + b^2 = 0$つまり$a = b = 0$で$z = 0$であることに注意する。

複素数には大小関係がないが、有界性は命題 3.4.2 に基づき定義される。

定義 3.5.2 (複素数の集合の有界性)

Aを複素数の集合とする。 もしある実数Mが存在して任意の$x \in A$に対して$|x| \leq M$が成り立つ時、Aは**有界**であるという。

また、複素数の絶対値に対しても三角不等式が成立する。

命題 3.5.3 (複素数の絶対値の三角不等式)

二つの複素数zとwに対して不等式

$$||z| - |w|| \leq |z + w| \leq |z| + |w|, \quad ||z| - |w|| \leq |z - w| \leq |z| + |w|$$

が成り立つ。

証明

$|-z| = |z|$に注意して二つ目の不等式$|z + w| \leq |z| + |w|$を示す。 $z = a + bi$, $w = c + di$に注意して、

$$\begin{aligned}(|z| + |w|)^2 - |z + w|^2 &= \left(\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}\right)^2 - \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}^2 \\ &= 2\sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2} - 2(ac + bd)\end{aligned}$$

である。 ここでコーシー・シュワルツの不等式よりこれは0以上であることがわかる。

他の三つの不等式は実数のときと同様に示される。

第 4 章
数列

4.1　数列の導入

数列とは数の並びのこと全般をいうが、ここでは順序を持ち無限に続くものをいう。そのため順序を表現するため添字として自然数あるいはある整数以上の整数を用いる。 つまり**数列**とは各自然数$n \in \mathbb{N}$に対して一つの数a_nを対応させたものつまり$\mathbb{N}$から数への写像であり$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$や一部省略して$(a_n)_n$あるいは(a_n)と表す。 また、最初の添字を明示したい場合は$(a_n)_{n=0}^{\infty}$などとも表す。 数列の中でも数が入るクラスに応じて、各a_nが実数ならば(a_n)は実数列、有理数ならば有理数列、整数ならば整数列、自然数ならば自然数列、拡大実数なら拡大実数列、複素数ならば複素数列という。 このテキストでは特に指定がなければ数列といったら複素数列である。

例 4.1.1

$(2n)_{n=0}^{\infty}$, $(5^n)_{n=0}^{\infty}$, $(3)_{n=0}^{\infty}$, $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$などは（実）数列である（最初の 3 つは自然数列でもある）。

4.2　床・天井と剰余付き除法

この節で導入する床や天井、あるいは剰余付き除法は実数と整数を結びつける意味で重要である。まず、次の命題を準備する。

命題 4.2.1

実数aに対して、$x \leq a \leq y$を満たす整数x, yが存在する。

証明

yの存在を示す。 また、$a \leq 0$のときは$y = 0$とすればよいので、aが正のときを考える。 ここで、有理数の稠密性（命題 2.4.3）より、$0 < a < y' < a + 1$を満たす有理数y'が存在する。この正の有理数y'は正の整数nとmを使って$y' = n/m$と表現できるため、 $0 < a < n/m \leq n$が成り立ち、$y = n$とすればよい。xの存在も同様であるが、反数$-a$に対して上の議論を適用して得られるyの反数を取ればよい。

実数aを正の実数bで割ったときの**剰余付き除法**について、上の命題から実数a/b以下の整数の集合は上に有界で空でないので最大元qが存在しそれを商とする。また、$r = a - qb$を剰余とする。これにより、実数aを正の実数bで割ったときの剰余付き除法の商qと剰余rが定義され、

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

を満たす整数qと実数rである。

また、実数aに対して命題 4.2.1 からa以下の整数の集合に最大元が存在しそれをaの**床**といい$\lfloor a \rfloor$で表す。 つまり、

$$\lfloor a \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq a\}$$

である。 aの床$\lfloor a \rfloor$はaを1で剰余付き除法をした時の商に他ならない。 aの床$\lfloor a \rfloor \in \mathbb{Z}$を$a$の**整数部分**とも言い、残りの部分$a - \lfloor a \rfloor \in [0, 1)$を$a$の**小数部分**という。

同様にして、実数aに対して命題 4.2.1 からa以上の整数の集合に最小元が存在しそれをaの**天井**といい$\lceil a \rceil$で表す。 つまり、

$$\lceil a \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq a\}$$

である。

4.3　累乗と負べき・整数べき

複素数aと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、 1にaをn回かけて得られる複素数をaのn**乗**といい、a^nと表す。 このような数を**累乗**という。 a^0はこの定義によればaによらず1である。 a^bという表現は今後様々なa, bの場合に拡張されるが、定義される数の範囲が変わることがあることに注意する。aが自然数の時はa^nも自然数で、aが整数の時はa^nも整数、aが有理数の時はa^nも有理数、aが実数の時はa^nも実数である。

累乗の性質として指数法則と呼ばれる以下のものがある。

命題 4.3.1 (累乗の指数法則)

1. 任意の複素数aと自然数m, nに対して$a^{m+n} = a^m a^n$が成り立つ。
2. 任意の複素数aと自然数m, nに対して$(a^m)^n = a^{mn}$が成り立つ。
3. 任意の複素数a, bと自然数nに対して$(ab)^n = a^n b^n$が成り立つ。

累乗は逆数と強い関係があり次のことが成り立つ。

命題 4.3.2 (累乗と逆数)

任意の0でない複素数aと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して累乗a^nは0でなく、

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$$

が成り立つ。

証明

逆数の定義より示すべきことは$a^n (a^{-1})^n = 1$であり、 このことは三つ目の指数法則からすぐわかる。

この値$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$は二つ目の指数法則から、負の自然数$-n$を指数とする累乗a^{-n}と考えるのが自然である。 したがって、任意の0でない複素数aと自然数nに対して**負の整数べき**あるいは**負べき**

$$a^{-n} = (a^n)^{-1}$$

を定義する。 さらに整数nに対して**整数べき**を

$$a^n = \begin{cases} a^n & (n \geq 0) \\ a^{-n} & (n < 0) \end{cases}$$

として定義する。 $a^{-0} = a^0 = 1$に注意する。

指数法則は整数べきにも次のように拡張される。

命題 4.3.3 (整数べきの指数法則)

1. 任意の0でない複素数aと整数m, nに対して$a^{m+n} = a^m a^n$が成り立つ。
2. 任意の0でない複素数aと整数m, nに対して$(a^m)^n = a^{mn}$が成り立つ。
3. 任意の0でない複素数a, bと整数nに対して$(ab)^n = a^n b^n$が成り立つ。

このような指数部分の拡張に関しては後のべき関数の項で詳しく説明する。

4.4　総和と総乗

M, Nを$M \leq N$を満たす整数として$N - M + 1$個（$N - M + 1$は1以上の自然数になる）の数$a_M, ..., a_N$の和について考える。 0に$a_M, ..., a_N$を順番に足して得られる数を$a_M, ..., a_N$の**総和**といい、$\sum_{n=M}^{N} a_n$と表す。 つまり、

$$\sum_{n=M}^{N} a_n = a_M + ... + a_N$$

である。 実際には加法の結合法則と交換法則より足す順番は関係ない。

命題 4.4.1

数$a_M, ...a_N$が数$b_M, ..., b_{N+1}$を使って$a_n = b_{n+1} - b_n$と表されたとすると

$$\sum_{n=M}^{N} a_n = \sum_{n=M}^{N} (b_{n+1} - b_n) = b_{N+1} - b_M$$

が成り立つ。

いくつかの特別な数の和が計算できることが知られている。

命題 4.4.2 (和の公式)

$N = 1, 2, 3, ...$に対して

$$\sum_{n=1}^{N} 1 = N, \quad \sum_{n=1}^{N} n = \frac{1}{2}N(N+1), \quad \sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{1}{6}N(N+1)(2N+1), \quad \sum_{n=1}^{N} n^3 = \frac{1}{4}N^2(N+1)^2$$

が成り立つ。 また、cを1でない数とする時、$M \leq N$なる整数M, Nに対して

$$\sum_{n=M}^{N} c^n = \frac{c^{N+1} - c^M}{c-1}$$

が成り立つ。

また、後で使う次の式もここで紹介する。

命題 4.4.3 (部分和分)

数$a_M, ...a_{N+1}$と$b_M, ..., b_{N+1}$に対して

$$\sum_{n=M}^{N} a_n(b_{n+1} - b_n) = a_{N+1}b_{N+1} - a_M b_M - \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1} - a_n)b_{n+1}$$

が成り立つ。

この式は定積分でいうところの部分積分に相当するものである。

証明

和の中身を計算すると

$$a_n(b_{n+1} - b_n) + (a_{n+1} - a_n)b_{n+1} = a_{n+1}b_{n+1} - a_n b_n$$

なので、

$$\sum_{n=M}^{N} a_n(b_{n+1} - b_n) + \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1} - a_n)b_{n+1} = \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1}b_{n+1} - a_n b_n) = a_{N+1}b_{N+1} - a_M b_M.$$

よって、ほしい式が得られる。

M, Nを$M \leq N$を満たす整数として$N - M + 1$個の数$a_M, ..., a_N$の積について考える。1に$a_M, ..., a_N$を順番にかけて得られる数を$a_M, ..., a_N$の**総乗**といい、$\prod_{n=M}^{N} a_n$と表す。 つまり、

$$\prod_{n=M}^{N} a_n = a_M \times ... \times a_N$$

である。 実際には乗法の結合法則と交換法則よりかける順番は関係ない。

nを1以上の自然数として$1, ..., n$の総乗をnの**階乗**といい、$n!$と表す。 $n = 0$の時は$n! = 1$と約束する。この時、任意の自然数nに対して$(n+1)! = (n+1) \times n!$が成立する。

4.5　二項定理

自然数n, kを$k \leq n$をみたす、つまり$n-k$が自然数となるとする。 この時、次の数$\binom{n}{k}$を**二項係数**という。

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

定義に除法が用いられているが二項係数は常に自然数であることが知られている。

例 4.5.1

自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$$

である。

二項係数は二項定理を表現するのに用いられる。

命題 4.5.2 (二項定理)

複素数a, bと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} ab^{n-1} + \ldots + \binom{n}{n-1} a^{n-1} b + \binom{n}{n} a^n.$$

が成り立つ。

第 5 章
極限

5.1 ε論法

ある実数が正でないつまり0以下であることを直接示すのが難しい時でも、条件を緩和していくらでも小さくできる正の数εよりも小さいことが言えたらその数は正でないと結論付けられる。 このような論法をε論法と呼ぶ（ことにする）。

次の定理はそのような論法の正当性を保証する。

定理 5.1.1 (ε論法１)

a, bを実数とするとき次が成立する。

- 任意の正の数εに対して$a \leq b + \varepsilon$ならば$a \leq b$である。
- 任意の正の数εに対して$a \geq b - \varepsilon$ならば$a \geq b$である。

注意 5.1.2

この定理は$a < b + \varepsilon$が成り立つ時でも使えるが結論は$a \leq b$であって、その場合でも$a < b$は得られない。例えば$a = b = 0$の時、$0 < 0 + \varepsilon$だが$0 < 0$ではない。あくまでも等号付き不等号のみが従う。

証明

最初の内容のみ証明する。 背理法でもし$a > b$とすると$\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$と取ることができ、

$$a - b \leq \varepsilon = \frac{a-b}{2}.$$

よって、$a - b > 0$で両辺を割ることで$2 \leq 1$を得て、これは$1 < 2$であることに矛盾する。 したがって$a \leq b$である。

二つ目はaとbを入れ替えて同じ議論をすればよい。

特に次のバリエーションがある。

定理 5.1.3 (ε論法２)

a, bを数とするとき、 任意の正の数εに対して$|a - b| \leq \varepsilon$ならば$a = b$である。

証明

$|a-b|$は非負の実数なので、定理 5.1.1 より$|a-b| \leq 0$で$|a-b| = 0$がわかり、これは$a = b$である。

5.2　数列の極限

数列の極限は前節のε論法によって次のように定義される。

定義 5.2.1 (数列の極限)

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で数aに**収束する**あるいはaが$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$の$n \to \infty$での**極限である**とは

> 任意の正の数$\varepsilon > 0$に対して、ある$N \in \mathbb{N}$が存在して、N以上のすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$が成り立つ

ことを言う。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Longrightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$$

また、この時$a_n \to a \ \ (n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = a$と書くが、しばしば$a_n \to a$あるいは$\lim_n a_n = a$や$\lim a_n = a$などと省略される。

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が何らかの数に収束する時この数列は**収束する**といい、そうでない時**発散する**という。

例 5.2.2

aを定数として定数列$(a)_{n\in\mathbb{N}}$の極限はaである。

この定義の中で「ある$N \in \mathbb{N}$が存在して、N以上のすべての$n \in \mathbb{N}$に対して」の部分はしばしば「**十分大きな**すべての$n \in \mathbb{N}$に対して」と略し、論理記号では$\forall n \gg 1$と表す。 つまり、$a_n \to a$は

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n \gg 1, |a_n - a| < \varepsilon.$$

とも表される。このテキストではこの記号$\gg$は極限に関係する上記の意味でのみ使い、必ず$\forall$を伴う。$a \gg b$のようには用いないので注意する。 また、$\forall\varepsilon$と$\forall n \gg 1$は一般には交換できないので注意する。

なお、$|a_n - a| = ||a_n - a| - 0|$であることから数列$(a_n)$が$a$に収束することは実数列$(|a_n - a|)_n$が$0$に収束することと同値である。

それはさておき、極限は存在したら一意である。

命題 5.2.3

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が収束したらその極限は一つしかない、つまり数列(a_n)が数aに収束し数bにも収束したとすると$a = b$である。

証明

$\varepsilon > 0$を任意の正の数として、$|a-b| < \varepsilon$を示す。 ここで、(a_n)がaに収束することからある$N_a \in \mathbb{N}$が存在してN_a以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$であり、 (a_n)がbに収束することからある$N_b \in$

$\mathbb{N}$が存在してN_b以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。 よって$N = \max\{N_a, N_b\} \in \mathbb{N}$とおくと、三角不等式より

$$|a - b| = |a - a_N + a_N - b| \leq |a - a_N| + |a_N - b| < \varepsilon.$$

ここで定理 5.1.3 より$a = b$と結論付けられる。

発散の中でも次の二つは後でわかるように収束に近い性質を持っている。

定義 5.2.4 (数列の発散)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を実数列とする。

- 実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$+\infty$**に発散する**あるいは拡大実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$+\infty$**に収束する**とは

  任意の$A > 0$に対して、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > +A$が成り立つ

  ことを言う。 この条件を論理記号で書くと以下になる。

  $$\forall A > 0, \forall n \gg 1, a_n > +A.$$

  また、この時$a_n \to +\infty$ $(n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$と書く。
- 実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$-\infty$**に発散する**あるいは拡大実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$-\infty$**に収束する**とは

  任意の$A > 0$に対して、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n < -A$が成り立つ

  ことを言う。 この条件を論理記号で書くと以下になる。

  $$\forall A > 0, \forall n \gg 1, a_n < -A.$$

  また、この時$a_n \to -\infty$ $(n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$と書く。
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で収束せず$+\infty$にも$-\infty$にも発散しない時、(a_n)は**振動する**という。

極限の具体的な計算において基礎となるのは次の事実である。

命題 5.2.5

数列$(n)_{n=0}^{\infty}$は$n \to \infty$で$+\infty$に発散する。

このことは自明のように思えるが、数列の添字のnは自然数なのに対して数列の項は実数であり、自然数と実数の差を埋める必要がある。

証明 (命題 5.2.5 の証明)

$A > 0$とする。天井を使って整数$N = \lceil A \rceil + 1$とおくことで、Nは$N > A > 0$を満たす自然数である。この時N以上の自然数nに対して$n \geq N > A$より、数列$(n)_{n=0}^{\infty}$は$n \to \infty$で$+\infty$に発散することがわかる。

以下に述べる収束する数列の性質は今後の議論をするうえで非常に重要である。

定理 5.2.6

収束する数列は有界である。

証明

数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$が数aに収束するとする。この時、収束することの定義で$\varepsilon = 1$とすることで、ある自然数Nが存在してN以上のすべての自然数nに対して$|a_n - a| < 1$であるので、三角不等式から

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| \leq |a| + 1$$

が成り立つ。N未満の添字は$n = 0, ..., N-1$の有限個なので、

$$A = \max\{|a_0|, ..., |a_{N-1}|, |a| + 1\}$$

とおくとAは実数で、任意の自然数nに対して$|a_n| \leq A$である。つまり(a_n)は有界であることが示された。

命題 5.2.7 (極限と大小関係)

$(a_n), (b_n)$を実数列とし、それぞれ実数a, bに収束するとする。ここでもし各nに対して$a_n \leq b_n$が成り立つならば$a \leq b$である。

注意 5.2.8

この命題は$a_n < b_n$の時でも適用できるが、結論は$a \leq b$であって、その場合でも$a < b$は得られない。

証明

$\varepsilon > 0$を任意の正の数として$a < b + \varepsilon$を示す。ここで、(a_n)がaに収束することからある$N_a \in \mathbb{N}$が存在してN_a以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$であり、$(a_n)$が$b$に収束することからある$N_b \in \mathbb{N}$が存在して$N_b$以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。ここで$N = \max\{N_a, N_b\}$とおくと、仮定$a_n \leq b_n$より

$$a \leq a - a_N + a_N < a_N + \frac{\varepsilon}{2} \leq b_N + \frac{\varepsilon}{2} \leq b_N - b + b + \frac{\varepsilon}{2} < b + \varepsilon.$$

よって定理 5.1.1 より$a \leq b$と結論付けられる。

命題 5.2.9 (はさみうちの原理)

$(a_n), (b_n)$を実数列とし、それぞれ実数a, bに収束するとする。さらに(c_n)を実数列として各nに対して$a_n \leq c_n \leq b_n$が成り立ち$a = b$の時、(c_n)は$a = b$に収束する。

この命題をもちいれば極限値の決定に加えて収束すること自体いえて便利である。

証明

$\varepsilon > 0$を任意の正の数とする。ここで、(a_n)がaに収束することから十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$であり、(b_n)がbに収束することから十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|b_n - b| < \varepsilon$である。ここで十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して、仮定から

$$c_n - a \geq a_n - a > -\varepsilon, \quad c_n - b \leq b_n - b < \varepsilon$$

でまとめると

$$|c_n - a| = |c_n - b| < \varepsilon$$

なので、c_nは$a = b$に収束する。

系 5.2.9.1

(a_n)を数列でaを数、(b_n)を0に収束する実数列とする。 ここでもし各nに対して$|a_n - a| \leq b_n$が成り立つならば、(a_n)はaに収束する。

証明

$0 \leq |a_n - a| \leq b_n$であり、$(0), (b_n)$は0に収束することから、はさみうちの原理（命題 5.2.9）より、実数列$(|a_n - a|)_n$は0に収束する。 したがって(a_n)はaに収束することが示された。

命題 5.2.10 (極限と四則演算)

$(a_n), (b_n)$をそれぞれ数a, bに収束する数列とする。 cを定数とする。 この時、以下が成り立つ。

1. $a_n + b_n \to a + b$.
2. $ca_n \to ca$.
3. $a_n - b_n \to a - b$.
4. $a_n b_n \to ab$.
5. $b \neq 0$の時、$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$.
6. $|a_n| \to |a|$.
7. $\max\{a_n, b_n\} \to \max\{a, b\}$.
8. $\min\{a_n, b_n\} \to \min\{a, b\}$.

注意 5.2.11

証明でも触れるが、五つ目の商の極限について$b_n \to b \neq 0$だと十分大きいすべてのnについて$b_n \neq 0$であり、そのようなnに対して$\frac{a_n}{b_n}$を考えることに注意する。

これらのうち極限の定義に立ち返って証明されるのは最初の二つで、他ははさみうちの原理を使うことで見通しよく証明できる。また、二つ目は四つ目の特殊な場合$(b_n = c)$であるが、先に二つ目を示すことでその内容を使って四つ目を示す。

証明

1. $\varepsilon > 0$を固定する。 $a_n \to a$より極限の定義でεとして$\frac{\varepsilon}{2} > 0$として取れば、十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$である。$b_n \to b$より同様にして、十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。したがって、三角不等式より十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して、

$$|(a_n+b_n)-(a+b)| = |a_n-a+b_n-b| \le |a_n-a|+|b_n-b| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

よって$a_n+b_n \to a+b$である。

2. $c=0$の時、$ca_n=0$, $ca=0$なので$ca_n \to ca$であるため、$c\neq 0$の場合を考えればよい。 $a_n \to a$より極限の定義でεとして$\frac{\varepsilon}{|c|}>0$として取れば、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|<\frac{\varepsilon}{|c|}$である。よって、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して、

$$|ca_n-ca| = |c(a_n-a)| \le |c||a_n-a| < |c|\frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon.$$

よって、$ca_n \to ca$である。

3. 二つ目でa_nとしてb_n、cとして-1として適用すれば$-b_n \to -b$である。 よって、一つ目より

$$a_n-b_n = a_n+(-b_n) \to a+(-b) = a-b$$

である。

4. 計算すると

$$|a_nb_n-ab| = |a_n(b_n-b)+(a_n-a)b| \le |a_n||b_n-b|| + |b||a_n-a|.$$

ここで、(a_n)は収束するので定理 5.2.6 より有界であるからある実数Aが存在してすべての$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|\le A$とできることから、

$$|a_nb_n-ab| \le A|b_n-b| + |b||a_n-a|.$$

したがって一つ目と二つ目を使うことで右辺は0に収束することがわかる。 よって、系 5.2.9.1 より$a_nb_n \to ab$が結論付けられる。

5. まず、$b_n \to b\neq 0$より極限の定義でεとして$\frac{|b|}{2}>0$として取れば、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して$|b_n-b|<\frac{|b|}{2}$である。 したがって三角不等式より、

$$|b_n| = |(b_n-b)+b| \ge ||b|-|b_n-b|| \ge |b|-|b_n-b| > |b|-\frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2} > 0.$$

よって特に$b_n\neq 0$である。 また、計算すると

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}\right| = \frac{|a_nb-ab_n|}{|b||b_n|} = \frac{|(a_n-a)b-a(b_n-b)|}{|b||b_n|} \le \frac{|b||a_n-a|+|a||b_n-b|}{|b||b_n|}$$
$$\le 2\frac{|b||a_n-a|+|a||b_n-b|}{|b|^2}.$$

ここで一つ目と二つ目を使うことで右辺は0に収束することがわかる。 よって、系 5.2.9.1 より$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$が結論付けられる。

6. 三角不等式より、

$$||a_n|-|a|| \le |a_n-a|$$

なので、系 5.2.9.1 より$|a_n| \to |a|$がわかる。

7. 一般に実数x, yに対して

$$\max\{x, y\} = \frac{x+y}{2} + \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立つことに注意する。 よって

$$\max\{a_n, b_n\} = \frac{a_n+b_n}{2} + \frac{|b_n-a_n|}{2} \to \frac{a+b}{2} + \frac{|b-a|}{2} = \max\{a, b\}$$

である。

8. 一般に実数x, yに対して

$$\min\{x, y\} = \frac{x+y}{2} - \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立つことに注意する。 よって

$$\max\{a_n, b_n\} = \frac{a_n+b_n}{2} - \frac{|b_n-a_n|}{2} \to \frac{a+b}{2} - \frac{|b-a|}{2} = \max\{a, b\}$$

である。

これらの計算は$\pm\infty$に発散する（拡張実数の範囲で収束する）場合でもある程度拡張できる。 以下では特に重要な場合を示す。

命題 5.2.12

(a_n)を実数列とする。

1. $a_n \to +\infty$ならば$a_n^{-1} \to 0$が成り立つ。
2. $a_n \to -\infty$ならば$a_n^{-1} \to 0$が成り立つ。
3. 十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > 0$かつ$a_n \to 0$ならば$a_n^{-1} \to +\infty$が成り立つ。
4. 十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n < 0$かつ$a_n \to 0$ならば$a_n^{-1} \to -\infty$が成り立つ。

証明

一つ目を示す。まず、$a_n \to +\infty$の定義で$A = 1$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > 1 > 0$であることに注意する。$\varepsilon > 0$を固定する。この時、$a_n \to +\infty$の定義で$A = \varepsilon^{-1} > 0$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > A$である。 よって、十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して

$$\left|a_n^{-1} - 0\right| = a_n^{-1} \leq A^{-1} = \varepsilon.$$

よって、$a_n^{-1} \to 0$である。 二つ目は同様にして証明できる。

三つ目を示す。 $A > 0$を固定する。 この時、$a_n \to 0$の定義で$\varepsilon = A^{-1} > 0$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| < \varepsilon$である。 ここでもう一つの仮定より十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| = a_n < \varepsilon$であるから、

$$a_n^{-1} > \varepsilon^{-1} = A.$$

よって、$a_n^{-1} \to +\infty$である。 四つ目も同様にして証明できる。

拡大実数のところで紹介した不定形$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$以外の極限は$\pm\infty$を含んでいても基本的に正当化される。

以上を用いると様々な数列の極限を求めることができる。

例 5.2.13

$n \to \infty$において、

$$\frac{1}{n} \to 0$$

が成り立つ。 またこれを用いると

$$\frac{n+2}{3n+4} = \frac{1+2n^{-1}}{3+4n^{-1}} \to \frac{1+2\cdot 0}{3+4\cdot 0} = \frac{1}{3}$$

などと計算される。

同じ$+\infty$に発散する数列でも発散の速度は

$$n, \quad n^2, \quad n^3, \quad 2^n, \quad 3^n, \quad n!$$

の順に早くなる。 つまり、左にあるものをそれより右にあるもので割って得られる数列は0に収束する。

命題 5.2.14 (等比数列の極限)

cを実数とする。 この時、$(c^n)_{n=0}^{\infty}$の$n \to \infty$での極限は以下のようになる。

1. $c > 1$の時、$c^n \to +\infty$である。
2. $c = 1$の時、$c^n \to 1$である。
3. $-1 < c < 1$の時、$c^n \to 0$である。
4. $c \leq -1$の時、(c^n)は発散する（$\pm\infty$に発散もしない）。

証明

1. $c > 1$の時、$c = 1 + a$とする$a > 0$が取れ、二項定理より$n \geq 1$において

$$c^n = (1+a)^n = 1 + na + \binom{n}{2}a^2 + \ldots + \binom{n}{n}a^n \geq na.$$

ここで最右辺は$n \to \infty$で$+\infty$に発散するので、$c^n \to \infty$である。

2. $c = 1$の時、$c^n = 1$である。
3. $-1 < c < 1$の時、まず$c = 0$の時、$c^n = 0$である。その他の場合は$0 < |c| < 1$なので、$a = |c|^{-1} > 1$に注目すれば最初に示したことより$a \to +\infty$なので$|c|^n = (a^n)^{-1} \to 0$、よって$c^n \to 0$である。
4. $c \leq -1$の時、c^nはnが偶数の時は$c^n \geq +1$、nが奇数の時は$c^n \leq -1$となるので収束しない。

命題 5.2.15

数列(a_n)に対して、実数列$\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)$がある1より小さい実数$c$に収束したとする。 この時、$a_n \to 0$である。

証明

$0 \leq c < 1$より$d = \frac{1+c}{2}$とおくと$0 \leq d < 1$でdを公比とする等比数列に帰着させたい。 そこで$\varepsilon = d - c = \frac{1-c}{2} > 0$とおくと、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leq c + \varepsilon = d.$$

つまり、$|a_{n+1}| \leq d|a_n|$である。 したがってこれを繰り返し用いることで、

$$|a_n| \leq d|a_{n-1}| \leq d^2|a_{n-2}| \leq \ldots \leq d^n|a_0|.$$

よって、$0 \leq d < 1$より命題 5.2.14 から最右辺は0に収束するので、はさみうちの原理から$a_n \to 0$である。

例 5.2.16

aを実数として、a^nと$n!$の発散の速さについて、

$$\left|\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}}\right| = \left|\frac{a}{n+1}\right| \to 0 (n \to \infty).$$

よって、$n!$の方が早く発散する。

5.3　単調数列の極限

一般に数列は収束するとは限らないがそれを保証する単調収束定理がある。その中で重要になる概念が次の単調性と有界性である。

定義 5.3.1 (数列の単調性)

$(a_n)_{n=0}^{\infty}$を拡大実数列とする。

- 任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n \leq a_{n+1}$が成り立つ、つまり

$$a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots$$

のとき、(a_n)は**単調増加**という。

- 任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n \geq a_{n+1}$が成り立つ、つまり

$$a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \ldots$$

のとき、(a_n)は**単調減少**という。

例 5.3.2

$(n)_{n=0}^{\infty}$は単調増加であり、$\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$は単調減少である。

定義 5.3.3 (数列の有界性)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を実数列とする。

- 集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$が上に有界の時、すなわちある実数$m$が存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq m$の時、$(a_n)$は上に有界という。
- 集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$が下に有界の時、すなわちある実数$m$が存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \geq m$の時、$(a_n)$は下に有界という。
- 上に有界かつ下に有界の時、(a_n)は有界であるという。

注意 5.3.4

実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が有界であることとある実数Mが存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| \leq M$が成り立つことは同値である。

定理 5.3.5 (単調収束定理)

(a_n)を実数列とする。

- (a_n)が単調増加かつ上に有界のとき、(a_n)は実数の範囲で収束する。
- (a_n)が単調減少かつ下に有界のとき、(a_n)は実数の範囲で収束する。

(a_n)を拡大実数列とする。

- (a_n)が単調増加のとき、(a_n)は拡大実数の範囲で収束する。
- (a_n)が単調減少のとき、(a_n)は拡大実数の範囲で収束する。

注意 5.3.6

証明を見ればわかるが実は極限は、(a_n)が単調増加のとき上限$\sup_n a_n$で、(a_n)が単調減少のとき下限$\inf_n a_n$である。 有界性の仮定は極限を実数の範囲に収めるための条件である。

証明

(a_n)が単調増加かつ上に有界の場合を証明する。まず、(a_n)が上に有界であることから集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$には上限$\sup_n a_n$が有限の実数として存在する。$\varepsilon > 0$を固定すると、上限の同値な条件から$a_N > \sup_n a_n - \varepsilon$を満たす$N \in \mathbb{N}$が存在する。ここで、$(a_n)$が単調増加であることから$N$以上の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \geq a_N > \sup_n a_n - \varepsilon$、また$a_n \leq \sup_n a_n$であるから、$|a_n - \sup_n a_n| < \varepsilon$である。したがって、$a_n \to \sup_n a_n$が得られ、特に$(a_n)$は収束する。

(a_n)が単調増加かつ上に有界でない場合は、$a_n \to +\infty$を示す。上に有界でないため任意の$A > 0$に対して、ある$N \in \mathbb{N}$が存在して$a_N > +A$であり、(a_n)が単調増加であることからN以上の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > +A$なので、$a_n \to +\infty$である。

単調減少の場合も同様に示される。

有理数からなる集合でも上限・下限が無理数になりうるように、有理数列でも無理数に収束することがありうる。そのため有理数は極限操作について閉じていないが、実数だとある程度閉じていることになる。実は自然数列の極限は存在したら自然数であり、整数列では整数である。極限操作について閉じることは自然数や整数では成り立っていたものが有理数で崩れてしまい、実数になってまた成り立つようになっている。

このような数列の収束を保証する定理を用いると、次のような手法で数列の極限を求めることができる。

つまり、関数Fが与えられたときに**漸化式**

$$a_{n+1} = F(a_n) \tag{5.3.1}$$

を考える。これは**初期値**a_0が与えられたら、$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_{n+1} = F(a_n)$で$a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots$が（数学的帰納法から）求まり、数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$が定まりその極限を考える。ここでもし$(a_n)$が何らかの数$a$に収束したとする。後で示す命題から$(a_{n+1})$も$a$に収束することと、さらにもし$(F(a_n))$が$F(a)$に収束したとする（これを保証するのが関数の連続性である）と

$$a = F(a) \tag{5.3.2}$$

が成り立つ。(5.3.2) はaについての方程式とみなすと漸化式(5.3.1) の**極限方程式**と呼ばれ、これに解がただ一つ存在する場合は極限aはその解以外にあり得ないので極限が求まる。

つまり、単調収束定理などで収束を保証して極限方程式の解の一意存在をいえば極限が求まる。これによって、一般項を求めることが難しい問題でも極限を計算することができる（ことがある）。

例 5.3.7

$c \geq 0$として、漸化式

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{c}{a_n}\right)$$

を考える。これは$x^2 - c$の根つまり$\sqrt{c}$をニュートン法によって求める際に現れる漸化式である。

$a_0 \geq \sqrt{c}$とするとき、算術平均・幾何平均の不等式から$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{c}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \frac{c}{a_n}} = \sqrt{c}$$

で特に(a_n)は下に有界である。 さらに

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}\left(\frac{c}{a_n} - a_n\right) = \frac{c - a_n^2}{2a_n} \leq 0$$

より、(a_n)は単調減少である。 よって単調収束定理より(a_n)は何らかの実数aに収束する。 aは極限方程式

$$a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{c}{a}\right)$$

を満たし、これを解くと$a = \pm\sqrt{c}$である。 ここで$a_n \geq \sqrt{c}$なので命題 5.2.7 より$a \geq \sqrt{c}$から$a = \sqrt{c}$のみ適する。 よって、$a_n \to \sqrt{c}\ (n \to \infty)$が結論付けられる。

この問題は極限方程式の解が$a = \sqrt{c}$であることから$a_n \to \sqrt{c}$を示すために、

$$|a_{n+1} - \sqrt{c}| = \frac{(a_n - \sqrt{c})^2}{2|a_n|} \leq \frac{1}{2}|a_n - \sqrt{c}|$$

と計算することで

$$|a_n - \sqrt{c}| \leq \frac{1}{2^n}|a_0 - \sqrt{c}| \to 0$$

より同じ結論を得ることができる。後者の解法の方が収束の速さまでわかる一方、前者の方が計算が楽といえる。

例 5.3.8

漸化式

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

を考える。 これは$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}$のような面白い項からなる数列を作る。

$0 \leq a_n \leq 2$ならば$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \geq \sqrt{2} > 0$かつ$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \leq \sqrt{2 + 2} = 2$なので、$0 \leq a_0 \leq 2$とすると任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$0 \leq a_n \leq 2$で特に$(a_n)$は上に有界である。 さらに

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = -(a_n + 1)(a_n - 2) \geq 0$$

より$a_n \geq 0$に注意して、(a_n)は単調増加である。 よって単調収束定理より(a_n)は何らかの実数aに収束するが極限方程式

$$a = \sqrt{2 + a}$$

を満たしこれを解くと$a = 2$である。 よって、$a_n \to 2\ (n \to \infty)$が結論付けられる。

この問題も前回の問題同様に、極限方程式の解が$a = 2$であることから$a_n \to 2$を示すために、

$$|a_{n+1}-2| = \left|\sqrt{2+a_n}-2\right| = \frac{|2+a_n-4|}{\sqrt{2+a_n}+2} \leq \frac{1}{2}|a_n-2|$$

と計算することで

$$|a_n-2| \leq \frac{1}{2^n}|a_0-2| \to 0$$

より同じ結論を得ることができる。

5.4　部分列の極限

± 1の値を交互に取る数列$((-1)^n)_{n=0}^{\infty}$はそれ自身は極限の定義に照らし合わせるとどのような数にも収束しない（発散する）が、偶数番目の項や奇数番目の項に制限すれば± 1に収束するので、それらを極限のようなものとして扱いたい場合がある。そのような場合に重要になる概念が部分列である。

定義 5.4.1 (部分列)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を数列とする。ここで、$(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$を自然数列であって、各kに対して$n_k < n_{k+1}$が成り立つ、つまり

$$n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$$

のとき、(a_n)のうち項を$n = n_k$に制限して得られる数列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$を$(a_n)$の**部分列**という。

部分列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$が何らかの数$a$に収束する時、もとの数列$(a_n)$は$a$に**部分列収束**するあるいは$a$が$(a_n)$の**部分列極限**であるという。

注意 5.4.2

- $n_k = k$として取ると$\left(a_{n_k}\right)_k = (a_k)_k$なので、$(a_n)$自身は$(a_n)$の部分列であり、特に部分列は常に存在する。
- 部分列極限は部分列の取り方によって変わるので一意とは限らない。また、部分列は収束するとは限らないので存在するとも限らない。

例 5.4.3

- 数列$((-1)^n)_{n=0}^{\infty}$に対してnが偶数$2k$に制限すると$\left((-1)^{2k}\right)_{k=0}^{\infty} = (+1)_{k=0}^{\infty}$で$+1$に部分列収束し、$n$が奇数$2k+1$に制限すると$\left((-1)^{2k+1}\right)_{k=0}^{\infty} = (-1)_{k=0}^{\infty}$で$-1$に部分列収束することがわかる。
- 実は数列$(\sin n)_{n=0}^{\infty}$の部分列極限全体からなる集合は閉区間$[-1,1]$になる（三角関数の周期2πが無理数であることに注意する）。

もとの数列が収束するならば部分列は同じ極限に収束する。

命題 5.4.4

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が数aに収束するとすると、任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$も$a$に収束する。

証明

定義から$n_k \geq k$がわかることに注意する（特に$n_k \to \infty$ $(k \to \infty)$である）。 $a_n \to a$より、$\varepsilon > 0$に対して、$N \in \mathbb{N}$が存在してN以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$となる。 ここで$K = N$とおくと任意のK以上の$k \in \mathbb{N}$に対して、$n_k \geq k \geq N$なので、$\left|a_{n_k} - a\right| < \varepsilon$である。 よって、$a_{n_k} \to a$である。

注意 5.4.5

これを用いれば$a_n \to a$のとき$a_{n+1} \to a$などがいえる。

部分列極限の中でも最大のものと最小のものはそれぞれ上極限、下極限と呼ばれる。

定義 5.4.6 (上極限・下極限)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とする。

- 上限・下限を使って定義される次の拡大実数を(a_n)の$n \to \infty$での**上極限**という。

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{k\in\mathbb{N}} \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}.$$

- 上限・下限を使って定義される次の拡大実数を(a_n)の$n \to \infty$での**下極限**という。

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{k\in\mathbb{N}} \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}.$$

上極限・下極限は上限・下限で定義されるので（$\pm\infty$を認めれば）必ず存在するという利点がある。

注意 5.4.7

自然数nに対してn以上の自然数の集合はnが増えると小さくなるので$\sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}, k \geq n\}$は単調減少である。 したがって上極限の定義の中の下限は極限にかえることができる。 下極限も同様で、つまり

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{k\to\infty} \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{k\to\infty} \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

が成立する。

また、定義から$\liminf a_n \leq \limsup a_n$である。 この等号が成立するための条件が極限が存在することになる。

命題 5.4.8

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とする。

- (a_n)が収束するならば、$\liminf a_n = \limsup a_n = \lim a_n$である。
- $\liminf a_n = \limsup a_n$ならば$(a_n)$はその値に収束する。

証明

前半はすぐわかるので証明を省略する。 後半について任意の$k \in \mathbb{N}$に対して

$$\inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\} \leq a_k \leq \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

であり最左辺と最右辺がともに$\liminf a_n = \limsup a_n$に収束するので、はさみうちの原理より$a_n \to \liminf a_n = \limsup a_n$である。

命題 5.4.9

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$と$(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$を十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq b_n$を満たす拡大実数列とする。この時、以下が成り立つ。

- $\limsup a_n \leq \limsup b_n$.
- $\liminf a_n \leq \liminf b_n$.

この命題は命題 5.2.7 を一般化したものになっている。

証明

上極限・下極限の定義から容易に証明できるので詳細は省略する。

命題 5.4.10

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とするとき、以下が成り立つ。

- $a_{n_k} \to \limsup a_n$となる部分列$\left(a_{n_k}\right)$が存在する。
- $a_{n_k} \to \liminf a_n$となる部分列$\left(a_{n_k}\right)$が存在する。

証明

上極限のみ示す。 $\limsup_{n\to\infty} a_n$が$+\infty$でないつまり有限の実数の場合を証明する。 各$k \in \mathbb{N}$に対して実数$b_k = \limsup a_n - \frac{1}{k+1}$を定めると$b_k \to \limsup a_n$であり、$b_k < \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$であることに注意する。 よって$b_k < a_n$となる$k$以上の$n \in$が存在するので、自然数列$n_k$を

$$n_{k+1} = \min\{n \in \mathbb{N} \mid b_{k+1} < a_n, n \geq n_k + 1 > n_k\}, \quad n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid b_0 < a_n\}$$

で定義すると、$\left(a_{n_k}\right)$は(a_n)の部分列であり、

$$b_k < a_{n_k} \leq \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

を満たす。 最左辺も最右辺も$\limsup_{n\to\infty} a_n$に収束するので、はさみうちの原理より部分列$\left(a_{n_k}\right)$も$\limsup_{n\to\infty} a_n$に収束する。

$\limsup_{n\to\infty} a_n = +\infty$の場合は$b_k = k$として同じようなことをすればよい。下極限についても同様に証明できる（詳細省略）。

特に次が従う。

定理 5.4.11 (ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理)
有界な実数列は収束する部分列を持つ。

証明
実数列(a_n)の上極限$\limsup a_n$はその定義から(a_n)が有界だと$\pm\infty$でないことがわかる。 よって、命題 5.4.10 を用いれば(a_n)は実数$\limsup a_n$に収束する部分列が存在することがわかるので、定理が示された。

定理 5.4.12
$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を数列、aを数とする。もし(a_n)の任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)$がaに部分列収束する、つまりaに収束する部分列$\left(a_{n_{k_l}}\right)$が存在するとき、(a_n)はaに収束する。

証明
実数列$(|a_n-a|)_n$を考えると命題 5.4.10 より上極限$\limsup_n|a_n-a|$に収束する部分列$\left(\left|a_{n_k}-a\right|\right)_k$が取れる。 仮定より$\left(a_{n_k}\right)_k$は$a$に部分列収束するので$\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\to 0$となる$\left(\left|a_{n_k}-a\right|\right)_k$の部分列$\left(\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\right)_l$が存在する。 $\left(\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\right)_l$は$\limsup_n|a_n-a|$にも収束すると言え、極限の一意性から$\limsup_n|a_n-a|=0$である。したがって、$0\le\liminf_n|a_n-a|\le\limsup_n|a_n-a|=0$より、$(|a_n-a|)_n$は$0$に収束し、つまり$(a_n)$は$a$に収束する。

以上の内容をもとに漸化式で定まる数列の極限について一般論を述べる。

定理 5.4.13
Iを実数の集合、$F=F(a,n)$, $G=G(a)$を関数とする。

- I, F, Gが
  1. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$F(a,n)\in I$、つまり$F(I,\mathbb{N})\subset I$を満たす。
  2. Iは上に有界である。
  3. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$a\ge F(a,n)$である。
  4. 任意の$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$と$a\in I$に対して$a_n\to a\Longrightarrow F(a_n,n)\to G(a)$となる。
  5. $a=G(a)$を満たす$a\in I$は一意である。

  を満たす時、漸化式$a_{n+1}=F(a_n,n)$によって任意の$a_0\in I$に対して数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$が定義でき、(a_n)は上に有界かつ単調増加より収束し極限をaとおくと、aは極限方程式$a=G(a)$の一意解であり$a=\max I$である。
- I, F, Gが
  1. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$F(a,n)\in I$、つまり$F(I,\mathbb{N})\subset I$を満たす。
  2. Iは下に有界である。
  3. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$a\le F(a,n)$である。
  4. 任意の$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$と$a\in I$に対して$a_n\to a\Longrightarrow F(a_n,n)\to G(a)$となる。
  5. $a=G(a)$を満たす$a\in I$は一意である。

を満たす時、漸化式$a_{n+1} = F(a_n, n)$によって任意の$a_0 \in I$に対して数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n \in I)$が定義でき、(a_n)は下に有界かつ単調減少より収束し極限をaとおくと、aは極限方程式$a = G(a)$の一意解であり$a = \min I$である。

注意 5.4.14

三つ目の仮定は一般には外せない。例えば$I = [-1, 1]$, $F(a, n) = G(a) = -a$とおくと、三番目以外の仮定を満たすが、 $a_n = (-1)^n a_0$となり$a_0 \neq 0$のとき(a_n)は発散する。

数列の極限の最後に次のような極限に関する定理を紹介する。

定理 5.4.15

数列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$がaに収束するとする。 この時、

$$\frac{a_1 + ... + a_n}{n} \to a \quad (n \to \infty)$$

が成り立つ。

注意 5.4.16

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$が$\pm\infty$に発散する時でも同様の結果が成り立つ。

この定理の証明にはある程度極限の定義に立ち戻る必要がある。

証明

三角不等式より$n = 1, 2, 3, ...$に対して、

$$\left|\frac{a_1 + ... + a_n}{n} - a\right| = \frac{|(a_1 - a) + ... + (a_n - a)|}{n} \leq \frac{|a_1 - a| + ... + |a_n - a|}{n}$$

であることに注意する。 $\varepsilon > 0$に対して、$a_n \to a$であることから、N以上のすべての$n = 1, 2, 3, ...$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$となるような$N = 1, 2, 3, ...$が存在するので、$n = N, ...$に対して、

$$\left|\frac{a_1 + ... + a_n}{n} - a\right| < \frac{|a_1 - a| + ... + |a_N - a| + (n - N)\varepsilon}{n} = \varepsilon + \frac{|a_1 - a| + ... + |a_N - a| - N\varepsilon}{n}$$

である。 ここで$n \to \infty$とすると最右辺はεに収束するので、

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\frac{a_1 + ... + a_n}{n} - a\right| \leq \varepsilon$$

で、εは任意の正の数なので、ほしかった極限の式が得られる。

5.5　関数の極限

この節では実数の集合X上で定義された実数値関数$f : X \to \mathbb{R}$を考える。この時、ε論法によりfの極限を定義する。fの極限を定義するにあたって、実数aは任意の正の数δに対して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす$x \in X$の存在を暗に仮定している。このようなaをXの**極限点**という。Xとして閉区間から有限個の点を取り除いて得られる集合を想定していてその場合はaはもとの閉区間の点なら何でもよいが、$\left\{\frac{1}{n} \mid n = 1, 2, 3, \ldots\right\}$のような集合の場合は極限点は0のみでありそれ以外の点では極限を考えられないことに注意する。

定義 5.5.1 (関数の極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの極限点、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to a$で実数lに**収束する**あるいはlが$f(x)$の$x \to a$での**極限である**とは

> 任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a$で**正の無限大に発散する**とは

> 任意の$M > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) > +M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) > +M.$$

この時、$f(x) \to +\infty\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a$で**負の無限大に発散する**とは

> 任意の$M > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) < -M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) \leftarrow M.$$

この時、$f(x) \to -\infty\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$と書く。

ここで「ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「aでなく**十分aに近い**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, 0 < |x - a| \ll 1$と表す。

$f(x) \to l$は$|f(x) - l| \to 0$と同値である。

定義 5.5.2 (関数の無限大での極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で実数lに収束するあるいはlが$f(x)$の$x \to +\infty$での極限であるとは

任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で正の無限大に発散するとは

任意の$M > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) > +M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow f(x) > +M.$$

この時、$f(x) \to +\infty\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$と書く。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で負の無限大に発散するとは

任意の$M > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) < -M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow f(x) < -M.$$

この時、$f(x) \to -\infty\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$と書く。

$x \to -\infty$での極限は同様にして定義される（詳細省略)。

ここで「ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「**十分大きい**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, x \gg +0$と表す。 省略してしまったが「ある$N > 0$が存在して、$x < -N$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「**十分小さい**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, x \ll -0$と表す。

関数$f(x)$が$x \to a$で（$a = \pm\infty$も含む）何らかの実数に収束する時$f(x)$は$x \to a$で**収束する**といい、そうでない時は**発散する**という。 収束せず正の無限大にも負の無限大にも発散しない時、$f(x)$は$x \to a$で**振動する**という。

数列同様、極限は一意であることに注意する。

また、数列の時同様以下が成立する。

命題 5.5.3 (はさみうちの原理)

関数f, g, hが、aでなく十分aに近い任意の$x \in X$に対して

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

と$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = l$が成り立つ時、 $h(x) \to l\ (x \to a)$である。

系として関数fに対して、aでなく十分aに近い任意の$x \in X$に対して

$$|f(x) - l| \leq g(x)$$

で$x \to a$で$g(x) \to 0$となる実数値関数gが存在する時、 $f(x) \to l\ (x \to a)$である。

命題 5.5.4 (極限と演算)

関数f, gが$x \to a$で$f(x) \to l$, $g(x) \to m$を満たしているとする（$a = \pm\infty$も含む)。 この時、以下が成り立つ。

1. $f(x) + g(x) \to l + m$.
2. $f(x) - g(x) \to l - m$.
3. $f(x)g(x) \to lm$.
4. $m \neq 0$の時$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{l}{m}$.
5. $|f(x)| \to |l|$.
6. $\max\{f(x), g(x)\} \to \max\{l, m\}$.
7. $\min\{f(x), g(x)\} \to \min\{l, m\}$.

なお、これらは不定形以外なら$l, m = \pm\infty$でもよい。

関数の極限が数列のそれと大きく異なる点の一つに極限を取る方向が一通りではないことがある。先述の極限の定義は点に近づける様々な方向をまとめて考えているが、ここでは数直線の右側（正の側）からと左側（負の側）からとで分ける。

右側から近づけるために、実数aが任意の正の数δに対して、$a < x < a + \delta$を満たす$x \in X$が存在するとき、aをXの**右側極限点**といい、左側から近づけるために、実数aが任意の正の数δに対して、$a - \delta < x < a$を満たす$x \in X$が存在するとき、aをXの**左側極限点**ということにする。

定義 5.5.5 (片側極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの右側極限点、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to a+$で実数lに収束するあるいはlが$f(x)$の$x \to a+$での**右側極限であるとは**

> 任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$a < x < a + \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して
> $|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, a < x < a + \delta \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to a+)$や$\lim_{x\to a+} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a+$で正の無限大に発散する（$f(x) \to +\infty$ $(x \to a+)$や$\lim_{x \to a+} f(x) = +\infty$）ことは同様に定義される（詳細省略)。 関数$f(x)$が$x \to a+$で負の無限大に発散する（$f(x) \to -\infty$ $(x \to a+)$や$\lim_{x \to a+} f(x) = -\infty$）ことは同様に定義される（詳細省略)。

aをXの左側極限点とするとき$x \to a-$での極限（左側極限）は同様にして定義される（詳細省略)。

右側極限点かつ左側極限点な点をXの**両側極限点**という。 両側極限点は極限点であることに注意する。 次の命題によって、通常の極限を求めるには右側極限と左側極限が一致することを示せばよい。

命題 5.5.6

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの両側極限点とする。 極限$\lim_{x \to a} f(x)$が存在するための必要十分条件は右側極限$\lim_{x \to a+} f(x)$と左側極限$\lim_{x \to a-} f(x)$が存在して両者の値が一致することである。 またこの時、

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a+} f(x) = \lim_{x \to a-} f(x)$$

が成り立つ。

証明

極限の定義からわかる（詳細省略)。

5.6　連続関数

関数に対してそのグラフがつながっているという連続性は極限を使って定義される。

定義 5.6.1 (連続性)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x = a$であるいは関数fは点aで**連続**であるという。

同様に、fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの右側極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a+$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a+} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x = a$であるいは関数fは点aで**右連続**であるという。

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの左側極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a-$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a-} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x=a$であるいは関数fは点aで**左連続**であるという。

注意 5.6.2

集合X上の関数$f(x)$が点$x=a$で連続であることをまとめなおすと

> 任意の$\varepsilon>0$に対して、ある$\delta>0$が存在して、$|x-a|<\delta$を満たす任意の$x\in X$に対して（十分aに近い任意の$x\in X$に対して）$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$が成り立つ

となる。

関数の極限の性質を引き継いで連続性について以下が成立する。

命題 5.6.3 (連続と演算)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で連続とする。 この時、点xに対して以下の値を対応させる関数も点$x=a$で連続である。

1. $f(x)+g(x)$.
2. $f(x)-g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. $g(a)\neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.
5. $|f(x)|$.
6. $\max\{f(x),g(x)\}$.
7. $\min\{f(x),g(x)\}$.

右連続・左連続についても同様のことが成り立つ。

命題 5.6.4

関数$f(x)$が両側極限点$x=a$で連続であるための必要十分条件は関数$f(x)$が点$x=a$で右連続かつ左連続であることである。

命題 5.6.5 (連続と合成関数)

関数$f(x)$が点$x=a$で連続で関数$g(y)$が点$y=f(a)$で連続である時、 合成関数$g(f(x))$は点$x=a$で連続である。

次の命題は連続性が点の列を表す数列（点列）を使った表現で特徴づけられることを主張する。

命題 5.6.6 (点列連続性)

関数$f(x)$が点$x=a$で連続であることは

> aに収束する任意の点列(a_n)に対して$f(a_n)\to f(a)$が成り立つ

ことと同値である。

証明

$f(x)$が$x=a$で連続として、aに収束する点列(a_n)を考える。 $\varepsilon>0$に対して、連続性からある$\delta>0$が存在して$|x-a|<\delta$を満たす任意の点xに対して$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$である。さらにこの$\delta>0$に対して、数列の収束から$N\in\mathbb{N}$が存在して$n\geq N$を満たす任意の$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|<\delta$である。よって、xとしてa_nを考えることで、十分大きいすべてのnに対して$|f(a_n)-f(a)|<\varepsilon$、つまり$f(a_n)\to f(a)$を得る。

逆にaに収束する任意の点列(a_n)に対して$f(a_n)\to f(a)$のとき、fの連続性を示すが、背理法で連続でなかったとする。この時、ある$\varepsilon>0$が存在して、任意の$\delta>0$に対して$|x-a|<\delta$かつ$|f(x)-f(a)|\geq\varepsilon$となる点$x$が存在する。ここで$n=1,2,3,\ldots$ごとに$\delta=\frac{1}{n}$を考えて上記の条件を満たす$x$が存在することからそのうち一つを$a_n$とおく。 そうして点列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$を定めるとき、$|a_n-a|<\frac{1}{n}$なので$(a_n)$は$a$に収束する。 一方で$|f(a_n)-f(a)|\geq\varepsilon$より$(f(a_n))$は$f(a)$に収束しないので仮定に矛盾する、よって$f(x)$は$x=a$で連続である。

この命題の前半部分は特に重要で以降の議論で頻繁に用いられる。後半部分はこのテキストではあまり用いられないが、連続性を証明するときに便利である。

集合上のすべての点で連続な関数を連続関数という。

定義 5.6.7 (連続関数)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、Xの点はすべてXの極限点であるとする。ここで、すべての点$a\in X$でfが連続である時、関数fは集合X上の**連続関数**であるという。

注意 5.6.8

「Xの点はすべてXの極限点である」を満たす集合Xとして区間やいくつかの区間の和集合が挙げられる。

例 5.6.9

cを実数定数として、定数関数$f(x)=c$と恒等関数$f(x)=x$はともに$\mathbb{R}$上の連続関数である。

直ちに以下が成立する。

命題 5.6.10 (連続関数と演算)

関数f,gを集合X上の連続関数とする。この時$x\in X$に対して以下の値を対応させる関数も集合Xで連続である。

1. $f(x)+g(x)$.
2. $f(x)-g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. すべての$x\in X$で$g(x)\neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.
5. $|f(x)|$.
6. $\max\{f(x),g(x)\}$
7. $\min\{f(x),g(x)\}$

命題 5.6.11 (連続関数の合成)
関数$f(x)$が集合Xで連続で関数$g(y)$が集合$Y \supset f(X)$で連続である時、合成関数$g(f(x))$は集合Xで連続である。

5.7　中間値の定理、最大値最小値定理、逆関数の定理

ここでは有界閉区間上の連続関数特有の定理として中間値の定理と最大値最小値定理を示す。

定理 5.7.1 (中間値の定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。この時、任意の$\min\{f(a),f(b)\} \leq y \leq \max\{f(a),f(b)\}$に対して

$$f(x) = y, \quad a \leq x \leq b$$

となる点xが存在する。
　また、$\min\{f(a),f(b)\} < y < \max\{f(a),f(b)\}$の時は$a < x < b$と取れる。

系 5.7.1.1 (不動点型の中間値の定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$からそこへの連続関数とする（つまり$f([a,b]) \subset [a,b]$である）。この時、$x = f(x)$を満たす不動点$x \in [a,b]$が存在する。

定理 5.7.2 (最大値最小値定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。 この時、関数fは$[a,b]$上で最大と最小を持つ。

この二つの定理はともに区間を左と右に二等分し、所望の点（中間値の定理ならばx、最大値最小値定理ならば最大点・最小点）が入る区間を選ぶという操作を繰り返し行い一点に縮小させるという論法で証明される。 次の補題はその議論を支えるものである。

補題 5.7.3 (区間縮小法)
実数列(a_n)と(b_n)が各$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$と$|b_n - a_n| \to 0$を満たすとする。この時$a_n \to x$, $b_n \to x$となる実数xが存在する。
　特に$(a_n), (b_n)$を、各$n \in \mathbb{N}$に対して$c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$として$a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = c_n$または$a_{n+1} = c_n, b_{n+1} = b_n$が成立するように定義する時、$a_n \to x$, $b_n \to x$となる実数xが存在する。

証明
仮定から(a_n)は単調増加かつ上に有界なので極限aが存在し、(b_n)は単調減少かつ下に有界なので極限bが存在する。ここで$|b_n - a_n| \to |b-a|$であるが、もう一つの仮定より$a = b$であり、これをxとおけばよい。
　後半部分は(a_n), (b_n)の定義から$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$と$|b_n - a_n| = \frac{1}{2^n}|b-a| \to 0$が言えるので$x$が存在することが示される。

証明 (中間値の定理の証明)

$f(a) \leq f(b)$の場合を示す。$f(a) \leq y \leq f(b)$とする。ここで$(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$を次のように定める。まず、$a_0 = a$, $b_0 = b$とする。 $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対してa_n, b_nが定義できた時$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$として、

- $f(c_n) \geq y$の時、$a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = b_n$とおき、
- $f(c_n) < y$の時、$a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = a_n$とおく。

この時、常に$f(a_n) \leq y \leq f(b_n)$であり、補題より$(a_n)$, (b_n)はともにある$a \leq x \leq b$に収束する。よってfが連続関数であることから$f(x) \leq y \leq f(x)$より、ほしかった式$f(x) = y$を得る。

$f(a) \geq f(b)$の場合も同様に示される。 $\min\{f(a), f(b)\} < y < \max\{f(a), f(b)\}$の時は$x \neq a, b$なので$a < x < b$と取れる。

注意 5.7.4

この証明は方程式$f(x) = y$の解の構成の計算可能なアルゴリズムにもなっており、**二分法**と呼ばれる。

証明 (最大値最小値定理の証明)

最大を持つことを示す。 ここで$(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$を次のように定める。 まず、$a_0 = a$, $b_0 = b$とする。$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対してa_n, b_nが定義できた時$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$として、

- $\sup_{[a_n, c_n]} f \geq \sup_{[c_n, b_n]} f$の時、$a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = c_n$とおき、
- $\sup_{[a_n, c_n]} f < \sup_{[c_n, b_n]} f$の時、$a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = b_n$とおく。

この時、常に$\sup_{[a_n, b_n]} f = \sup_{[a,b]} f$であり、補題より$(a_n)$, (b_n)はともにある$a \leq x \leq b$に収束する。

ここでfが連続関数であることから任意の$\varepsilon > 0$に対して十分xに近い任意の$x' \in [a, b]$に対して$|f(x') - f(x)| < \varepsilon$より、 ある$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$が存在して、任意の$x' \in [a_n, b_n]$に対して$f(x') < f(x) + \varepsilon$である。 よって$\sup_{[a,b]} f \leq f(x) + \varepsilon$で$\varepsilon$は任意より$\sup_{[a,b]} f \leq f(x)$で関数$f$は点$x$で最大になることが示された。

最大を持つことも同様に示される。

例 5.7.5

xについての方程式$x^3 + x - 1 = 0$を考える。 $f(x) = x^3 + x - 1$とおくとこれは連続関数で、$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$より中間値の定理から$f(x) = 0$は少なくとも0と1の間に実数解をもつ。

実数に対して実数値を対応させる関数が逆関数をもつことを保証するのが以下に定義する（狭義）単調性である。

定義 5.7.6 (関数の単調性)

fを区間I上の実数値関数とする。

- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) < f(b)$が成立するときfはI上で**狭義単調増加**するという。
- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) \leq f(b)$が成立するときfはI上で**広義単調増加**するという。

- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) > f(b)$が成立するときfはI上で**狭義単調減少**するという。
- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) \geq f(b)$が成立するときfはI上で**広義単調減少**するという。

広義単調増加・広義単調減少の「広義」は省略される。

定理 5.7.7 (単調関数の逆関数)
fを有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とする。

- fが$[a, b]$上で狭義単調増加するとき、逆関数f^{-1}が有界閉区間$[f(a), f(b)]$上の狭義単調増加する連続関数として存在する。
- fが$[a, b]$上で狭義単調減少するとき、逆関数f^{-1}が有界閉区間$[f(b), f(a)]$上の狭義単調減少する連続関数として存在する。

証明
fが狭義単調増加するとき示す。 $f(a) \leq y \leq f(b)$を満たす点yに対して中間値の定理より$f(x) = y$となる$a \leq x \leq b$が存在する。 次にこのようなxは一意であることを示す。 もし$f(x) = f(x') = y$となる 2 点$x, x' \in [a, b]$が存在して$x \neq x'$だったとする。ここでfが狭義単調増加することから$x < x'$の場合は$f(x) < f(x')$となり矛盾、$x > x'$の場合は$f(x) > f(x')$となりやはり矛盾である。 よって$x = x'$なので、$f(x) = y$を満たすxは一意に存在し$f^{-1}(y)$とおいて$[f(a), f(b)]$上の関数f^{-1}を得る。 f^{-1}が狭義単調増加であることは同様の議論をすることで証明できる。 つまり、$y < y' \in [f(a), f(b)]$として$f^{-1}(y) \geq f^{-1}(y')$だったとすると、$f$の単調増加性より$y = f(f^{-1}(y)) \leq f(f^{-1}(y')) = y'$で矛盾するので、$f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$である。

5.8　一様連続性

連続関数は点aと$\varepsilon > 0$ごとに$\delta > 0$の存在を要請していたが、条件を強めてδがaによらず一つで済む場合を一様連続という。

定義 5.8.1 (一様連続関数)
fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、Xの点はすべてXの極限点であるとする。ここで、任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$|x - y| < \delta$を満たす任意の$x, y \in X$に対して$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$が成り立つ時、関数$f$は集合$X$上**一様連続**または$f$は$X$上の**一様連続関数**であるという。

一様連続関数は連続関数であることに注意する。

例 5.8.2

- 一次関数$f(x) = x$は$\mathbb{R}$上の連続関数であり一様連続関数でもある。

- 二次関数$f(x) = x^2$は$\mathbb{R}$上の連続関数であるが一様連続関数ではない。 二次関数は有界閉区間$[a, b]$上では一様連続関数である。

一様連続性は今後の議論を展開する上で重要な性質であるが、連続関数と違って積で閉じているわけではなく確認が難しい。 しかしながらハイネ・カントールの定理などと呼ばれる次の定理が知られている。

定理 5.8.3 (有界閉区間上の連続関数)
有界閉区間$[a, b]$上の連続関数fは$[a, b]$上一様連続である。

証明
fが一様連続でないと仮定すると、ある$\varepsilon > 0$が存在して任意の$\delta > 0$に対して$x, y \in [a, b], |x - y| < \delta$が存在して$|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$である。 ここで$n = 1, 2, 3, ...$に対して$\delta = n^{-1}$として取れば、$x_n, y_n \in [a, b]$が存在して$|x_n - y_n| < n^{-1}, |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$が成り立つ。$[a, b]$は有界なのでボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理より部分列を取れば数列(x_n), (y_n)は収束し極限をそれぞれ$\bar{x}$, $\bar{y}$とおくと、$|x_n - y_n| < n^{-1} \to 0$より$\bar{x} = \bar{y}$である。 また、$[a, b]$は閉区間より$\bar{x} = \bar{y} \in [a, b]$もわかる。 ここで$f$は$\bar{x} = \bar{y}$で連続より、ある$\delta > 0$が存在して任意の$x \in [a, b]$に対して$|x - \bar{x}| < \delta$ならば$|f(x) - f(\bar{x})| < \frac{\varepsilon}{2}$が成り立つことに注意する。$n$が大きいと$|x_n - \bar{x}|, |y_n - \bar{y}| < \delta$となるので、そのような$n$に対して三角不等式より

$$\varepsilon \leq |f(x_n) - f(y_n)| \leq |f(x_n) - f(\bar{x})| + |f(\bar{x}) - f(\bar{y})| + |f(\bar{y}) - f(y_n)| < \varepsilon$$

となり矛盾が導かれた。 よって関数fは$[a, b]$上一様連続である。

5.9　連続性の度合い

実数の集合X上の関数$f(x)$と点$a \in X$に対して

$$\omega(r) = \sup\{|f(x) - f(a)| \mid x \in X, |x - a| \leq r\}$$

で定義される関数$\omega(r)$を考える。 この関数は$[0, \infty)$上定義された非負値関数であり$\omega(0) = 0$でrが大きくなると上限を取るxの範囲が広くなるので広義単調増加し、 定義から任意の$x \in X$に対して

$$|f(x) - f(a)| \leq \omega(|x - a|)$$

が成立することわかる。

この式で連続性の特徴づけをするのが連続性の度合いである。

定義 5.9.1 (度合い関数)
条件

$$\omega(r) \to 0 \quad (r \to 0+)$$

を満たす$[0,\infty)$上で定義された非負値の広義単調増加関数ωを**度合い関数**という。

命題 5.9.2

$f(x)$を実数の集合X上の関数とする。

- 関数$f(x)$が点$x=a\in X$で連続であることは度合い関数ωが存在して任意の$x\in X$に対して

$$|f(x)-f(a)|\leq\omega(|x-a|)$$

が成立することと同値である。
- 関数$f(x)$が連続関数であることは各$a\in X$に対して度合い関数ω_aが存在して任意の$x\in X$に対して

$$|f(x)-f(a)|\leq\omega_a(|x-a|)$$

が成立することと同値である。
- 関数$f(x)$が一様連続関数であることは度合い関数ωが存在して任意の$x,y\in X$に対して

$$|f(x)-f(y)|\leq\omega(|x-y|)$$

が成立することと同値である。

証明は省略する。

度合い関数を用いれば連続性の条件をεとδを用いることなく簡潔に書くことができ便利であるが、度合い関数を定義するために実一変数関数の連続性は別途定義する必要がある。

第 6 章
種々の関数

6.1　多項式関数

実数xと自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に累乗x^nを対応させる関数を**累乗関数**あるいは**自然数べき関数**という。 例 5.6.9 と命題 5.6.10 から、累乗関数$f(x) = x^n$は$\mathbb{R}$上の連続関数である。

$a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_n$を$n + 1$個の実数定数として得られる**多項式関数**

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ... + a_nx^n$$

は$\mathbb{R}$上の連続関数である。 もし$a_n \neq 0$ならば上の多項式関数fの**次数**はnとし、$f(x) = 0$は特別に次数は$-\infty$とする。

多項式関数の$x \to \pm\infty$での極限では最高次の項a_nx^nが支配的になる。

命題 6.1.1 (多項式関数の無限大での極限)

fをn次の多項式関数$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ... + a_nx^n$で、$n \geq 1$とする。

- $a_n > 0$の時、$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$であり、$n$が偶数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$、$n$が奇数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$である。
- $a_n < 0$の時、$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$であり、$n$が偶数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$、$n$が奇数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$である。

注意 6.1.2

nが奇数の時は$\lim_{x\to+\infty} f(x)$と$\lim_{x\to-\infty} f(x)$で符号が異なるので、中間値の定理から$f(x) = 0$の実数解が少なくとも1つ存在することがわかる。 nが偶数の時は実数解が存在しない場合がある。

6.2　べき関数

0でない実数xと整数nに対して整数べきx^nを対応させる関数を**整数べき関数**という。 整数べき関数$f(x) = x^n$は常に$\mathbb{R} \setminus \{0\}$上の連続関数である。 もちろん$n$が自然数の時は累乗関数なので$\mathbb{R}$上の連続関数でもある。

以降では指数nを有理数や実数に拡張する。そのためにまず、正の整数$m = 1, 2, 3, ...$に対して指数が分数$\frac{1}{m}$の場合を考える。 それを累乗関数$g(y) = y^m$の逆関数として定義したい。 $0 \leq a < b$を満たす拡

大実数a, bに対して$a^m < b^m$より関数gは狭義単調増加な連続関数で$g(0) = 0, \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$が成り立つ。 したがって逆関数の定理から非負の実数xに対して定義されたgの逆関数$f(x)$が存在し、fも狭義単調増加な連続関数で$f(0) = 0, \lim_{y\to+\infty} f(y) = +\infty$が成り立つ。この逆関数を**累乗根関数**といい$f(x) = \sqrt[m]{x}$と表す。 累乗根関数は$[0, \infty)$上の連続関数であり、$\sqrt[m]{\infty} = \infty$と考えることで$[0, \infty]$上の連続関数としても扱える。 また、その値$\sqrt[m]{a}$を非負の拡大実数$a$の$m$**乗根**といい、そのような数を累乗根という。 m乗根$b = \sqrt[m]{a}$はyについての方程式$y^m = a$の一意な非負実数解である。

$m = 1$の時は$\sqrt[m]{a} = a$に他ならない。$m = 2$の時を特別に**平方根関数**、**平方根**といい、$\sqrt{x} = \sqrt[2]{x}, \sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$と書く。

整数げきと累乗根により、指数が有理数$b = \frac{n}{m}$ $(n \in \mathbb{Z},\ m = 1, 2, 3, ...)$の場合の**分数べき**あるいは**有理数べき**を正の数aに対して

$$a^b = \sqrt[m]{a^n}$$

として定義できる。 この値は有理数bの表現$\frac{n}{m}$によらないことに注意する。

指数が実数bの場合を考えるにあたって、有理数xに対して定義された関数$f(x) = a^x$は$a > 1$のとき狭義単調増加で、$0 < a < 1$のとき狭義単調減少で、$a = 1$のとき定数関数1であることに注意する。 そこで実数bに対して**べき**あるいは**実数べき**を正の実数aに対して

$$a^b = \begin{cases} \sup\{a^x \mid x \in \mathbb{Q}, x \le b\} & (a \ge 1), \\ \inf\{a^x \mid x \in \mathbb{Q}, x \le b\} & (a \le 1) \end{cases}$$

と定義する。

一般のべきに対する指数法則は次のように表現される。

命題 6.2.1 (指数法則)

1. 任意の正の実数aと実数b, cに対して$a^{b+c} = a^b a^c$が成り立つ。
2. 任意の正の実数aと実数b, cに対して$\left(a^b\right)^c = a^{bc}$が成り立つ。
3. 任意の正の実数a, bと実数cに対して$(ab)^c = a^c b^c$が成り立つ。

以上によって一般の指数に対するべきが定義された。指数を固定した状態で底を変数とする関数x^bは**べき関数**と呼ばれる。 べき関数は$(0, \infty)$上の連続関数である。 $b > 0$のときは$0^b = 0, \infty^b = \infty$と、$b < 0$のときは$0^b = \infty, \infty^b = 0$と、$b = 0$のときは$0^0 = 1, \infty^0 = 1$とそれぞれ考えると、べき関数$x^b$は$[0, \infty]$上の連続関数である。

6.3　指数関数

べき関数x^bが指数bを固定して底についての関数であるのに対して、 底を固定して指数についての関数a^xを指数関数という。 つまり、正の実数aに対して、関数$\exp_a(x) = a^x$をaを底とする**指数関数**という。

指数関数$\exp_a$は$\mathbb{R}$上の連続関数であり、常に$\exp_a(x) > 0$が満たされる。拡大実数$\pm\infty$に拡張すると、$a > 1$のとき$\exp_a(-\infty) = 0, \exp_a(+\infty) = \infty$と、$0 < a < 1$のとき$\exp_a(-\infty) = \infty, \exp_a(+\infty) = 0$と、$a =$

1のとき$\exp_1(-\infty)=\exp_1(+\infty)=1$と考えることで、指数関数$\exp_a$は$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。また、$a>1$のとき$\exp_a$は狭義単調増加で、$0<a<1$のとき$\exp_a$は狭義単調減少で、$a=1$のとき$\exp_1$は定数関数$1$である。

今後の理論の展開において重要な極限として次がある。

定理 6.3.1

実数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は有限値に収束する。

この時の極限をeとおき**ネイピア数**という。

$$e=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.7182818284...$$

である。 ネイピア数は指数関数・対数関数の微分積分において重要な役割を果たす定数である。

証明

二項定理より

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\frac{n(n-1)...(n-k+1)}{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

である。 ここで$i=1,...,k-1$に対して$\left(1-\frac{i}{n}\right)<\left(1-\frac{i}{n+1}\right)$より、

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)<\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

つまり実数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は単調増加である。 また、

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}<1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}=1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}<3.$$

つまり上に有界も示された。よって、単調収束定理（定理 5.3.5）より数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は収束する。

注意 6.3.2

この証明と$n=1$のときを考えると、$2<e\leq 3$がわかり、だいたいの値として覚えるとよい。また、$e\leq\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$もわかるが、実は等号が成り立つ。このことについては微分の章のテイラーの定理や級数の章のべき級数を参照すること。

注意 6.3.3

証明のうち単調性の部分は、任意の非負の実数xに対して

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\leq\left(1+\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}\tag{6.3.1}$$

に容易に拡張できる。

命題 6.3.4

ネイピア数について極限の式

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

が成り立つ。

証明

まず$0<x\leq y$を満たす実数x,yに対して

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\left(1+\frac{1}{y}\right)^y \tag{6.3.2}$$

を示す。 関数$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$は連続関数なので、$x,y$が有理数の場合に成り立つことを示せば十分である。そこで、有理数を通分して$k=1,2,3,\ldots$を用いて$x=\frac{n}{k},y=\frac{m}{k}$と表すと、$0<n\leq m$を満たす整数$n,m$が得られる。 このとき、$x=k$として(6.3.1) を用いることで、$\left(1+\frac{k}{n}\right)^n\leq\left(1+\frac{k}{m}\right)^m$より$k$乗根を取ることで(6.3.2) が得られる。 ここで、1以上の実数xに対して、$n=\lfloor x\rfloor$とおくと$n\leq x<n+1$より

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

が成り立つ。よって、$x\to+\infty$で$n\to\infty$となり、ネイピア数の定義より最左辺と最右辺がともにeに収束することから$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$である。 次に

$$\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x}=\left(\frac{x}{x-1}\right)^x=\left(1+\frac{1}{x-1}\right)^x=\left(1+\frac{1}{x-1}\right)^{x-1}\left(1+\frac{1}{x-1}\right)$$

なので、やはり$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x}=e$であり、 xを$-x$に置き換えることで、$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$が得られる。 さらに$x$を$\frac{1}{x}$で置き換えることで、

$$\lim_{x\to0+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0-}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

がわかり、右極限と左極限が一致しているので$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$である。

xを有限の実数としたとき、$n\to\infty$で$\frac{x}{n}\to0$より

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^x\to e^x$$

が成り立つ。

ネイピア数eを底とする指数関数$\exp_e x=e^x$を単に$\exp$で表す。

6.4 対数関数

aを$a > 0, a \neq 1$を満たす実数とする。この時、前節の内容から指数関数$\exp_a$に逆関数が存在しaを底とする**対数関数**といい$\log_a$で表す。正の実数xに対して対数関数の値$\log_a x$をaを底とする真数xの**対数**という。

対数関数$\log_a$は$(0,\infty)$上の連続関数であり、拡大実数の範囲では$[0,\infty]$上の連続関数である。$a > 1$のとき$\log_a$は狭義単調増加で$\log_a 0 = -\infty$, $\log_a \infty = +\infty$が成立し、$0 < a < 1$のとき$\log_a$は狭義単調減少で$\log_a 0 = +\infty$, $\log_a \infty = -\infty$が成立する。任意の$x \in [0,\infty]$に対して$\exp_a(\log_a x) = x$で、任意の$y \in \bar{\mathbb{R}}$に対して$\log_a(\exp_a y) = y$が成り立つ。

指数法則に対応して、次の対数法則が成り立つ。

命題 6.4.1 (対数法則)

1. 任意の正の実数x, yに対して$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$が成り立つ。
2. 任意の正の実数xと実数cに対して$\log_a x^c = c \log_a x$が成り立つ。

ネイピア数eを底とする対数を**自然対数**といい、関数$\log_e$を単に$\log$で表す。

命題 6.4.2

極限の式

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

が成り立つ。

証明

一つ目の式は命題 6.3.4 の三つ目の極限で自然対数を取れば直ちに得られる。二つ目の式は$t = e^x - 1$と置き換えることで、$x \to 0$で$t \to 0$となることと$x = \log(1+t)$より、

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{\log(1+t)} = 1$$

である。ここですでに得られた一つ目の式を使った。

6.5 三角関数

直角三角形の辺の長さの比から定まる三角比をもとにした**正弦関数**$\sin x$、**余弦関数**$\cos x$、**正接関数**$\tan x$は次を満たす関数であり、まとめて**三角関数**という。

- $\sin x$と$\cos x$はともに$\mathbb{R}$上の実数値連続関数であり、任意の実数xに対して

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

が成り立つ。

- $\pi = 3.1415926535...$として、$\sin x$と$\cos x$はともに周期2πを持つ、 つまり任意の実数xに対して

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

  が成り立つ。
- $\sin 0 = 0$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$で、 実数xに対して

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x, \quad \sin(-x) = -\sin x$$

  が成り立つ。
- $\sin x$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$で狭義単調増加で、$\cos x$は$[0, \pi]$で狭義単調減少である。
- 加法定理、つまり任意の実数x, yに対して、

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

  が成り立つ。
- 極限の式

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

  が成り立つ。
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$であり、$x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$に対して定義される。 $\tan x$は$\tan(-\frac{\pi}{2}) = -\infty$, $\tan(+\frac{\pi}{2}) = +\infty$とすると、$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上の狭義単調増加な連続関数である。

ただし、途中に出てくる定数πを**円周率**という。 $(\sin x)^n$などはしばしば$\sin^n x$と記述される。

このテキストではこれらの三角関数は存在するものとして話を進める。三角関数の定義つまりこれらの性質を満たす関数の構成は、指数関数の複素数への拡張による方法やべき級数による方法、微分方程式の解として特徴づける方法などがあるが、現段階の知識ではうまく定義できない。ただし最初の方法についてあらましを述べると、指数関数を複素数zに拡張して$\exp z = e^z$を構成すると**オイラーの関係式**$e^{ix} = \cos x + i \sin x$によって三角関数$\cos x$と$\sin x$を得る。複素数に拡張しても複素数$z, w$に対して指数法則$e^{z+w} = e^z e^w$と極限$\frac{e^z - 1}{z} = 1 \ (z \to 0)$が成り立つので、三角関数の加法定理と極限の式が導かれる。加法定理より指数法則の方が単純で覚えやすいので、加法定理を忘れたとしても指数法則とオイラーの関係式から導くことができる。

6.6　逆三角関数

正弦関数$\sin y$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上で狭義単調増加な連続関数で$\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1, \ \sin(+\frac{\pi}{2}) = +1$より、$\sin y$の逆関数として**逆正弦関数**$\arcsin x$が$[-1, +1]$上の$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。余弦関数$\cos y$は$[0, \pi]$上で狭義単調減少な連続関数で$\cos 0 = +1, \cos \pi = -1$より、$\cos y$の逆関数として**逆余弦関数**$\arccos x$が$[-1, +1]$上の$[0, \pi]$値の狭義単調減少な連続関数として得られる。正接関数$\tan y$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上で狭義単調増加な連続関数で$\tan(-\frac{\pi}{2}) = -\infty, \tan(+\frac{\pi}{2}) = +\infty$より、$\tan y$の逆関数と

して**逆正接関数**$\arctan x$が$\bar{\mathbb{R}}$上の$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。これらの関数をまとめて**逆三角関数**という。

例 6.6.1

逆三角関数は三角比を角度に変換し、三角関数と合成させることで三角比や角度を別の三角比や角度に変換できる。 例えば、$x \in [-1, +1]$に対して、$\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$より、

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}$$

である。

6.7　双曲線関数

実数xに対して次で定まる$\bar{\mathbb{R}}$上の関数として**双曲線正弦関数**$\sinh x$、**双曲線余弦関数**$\cosh x$、**双曲線正接関数**$\tanh x$を導入する。

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \sinh(-\infty) = -\infty, \quad \sinh(+\infty) = +\infty,$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \cosh(-\infty) = +\infty, \quad \cosh(+\infty) = +\infty,$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \tanh(-\infty) = -1, \quad \tanh(+\infty) = +1.2$$

これらの関数をまとめて**双曲線関数**という。

この定義からすぐに以下の性質がわかる。

- $\sinh x$と$\cosh x$はともに$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数であり、任意の$x \in \mathbb{R}$に対して

  $$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

  が成り立つ。
- $\sinh x$は$\bar{\mathbb{R}}$で狭義単調増加で、$\cosh x$は$[-\infty, -0]$で狭義単調減少、$[+0, +\infty]$で狭義単調増加である。
- $\sinh 0 = 0$, $\sinh \infty = +\infty$, $\cosh 0 = 1$, $\cosh \infty = +\infty$で、 拡大実数xに対して

  $$\sinh(-x) = -\sinh x, \quad \cosh(-x) = \cosh x$$

  が成り立つ。
- 加法定理、つまり任意の実数x, yに対して、

  $$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y, \quad \cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

  が成り立つ。
- 極限の式

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sinh x}{x}=1$$

が成り立つ。

- $\tanh x$は$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。

最初の等式は平面上の点$(\cosh x, \sinh x)$が双曲線$x^2-y^2=1$上の点であることを表しそこから双曲線関数と呼ばれる。 $(\sinh x)^n$などはしばしば$\sinh^n x$と記述される。

6.8　逆双曲線関数

双曲線正弦関数$\sinh y$は$\bar{\mathbb{R}}$上で狭義単調増加な連続関数で$\sinh(-\infty)=-\infty,\ \sinh(+\infty)=+\infty$より、$\sinh y$の逆関数として**逆双曲線正弦関数**$\operatorname{arsinh} x$が$\bar{\mathbb{R}}$上の$\bar{\mathbb{R}}$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 双曲線余弦関数$\cosh y$は$[0,\infty]$上で狭義単調増加な連続関数で$\cosh 0=1,\ \cosh\infty=\infty$より、$\cosh y$の逆関数として**逆双曲線余弦関数**$\operatorname{arcosh} x$が$[1,\infty]$上の$[0,\infty]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 双曲線正接関数$\tanh y$は$\bar{\mathbb{R}}$上で狭義単調増加な連続関数で$\tan(-\infty)=-1,\ \tanh(-\infty)=+1$より、$\tanh y$の逆関数として**逆双曲線正接関数**$\operatorname{artanh} x$が$[-1,+1]$上の$\bar{\mathbb{R}}$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 これらの関数をまとめて**逆双曲線関数**という。

上では逆双曲線関数を抽象的に定義したが、双曲線関数の表示にもとづいて$\sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2}=x$を$x$について解くことで、実数$x$に対して次の表示が得られる。

$$\operatorname{arsinh} x=\log\Big(x+\sqrt{x^2+1}\Big),\quad \operatorname{arcosh} x=\log\Big(x+\sqrt{x^2-1}\Big)\quad (x\geq 1),$$

$$\operatorname{artanh} x=\left(\frac{1}{2}\right)\log\frac{1+x}{1-x}\quad (-1<x<+1).$$

6.9　その他の関数

拡大実数xに対して絶対値$|x|$を対応させる関数を**絶対値関数**といいabsや$|x|$と表す。 絶対値関数は$|-\infty|=|+\infty|=\infty$として$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。

拡大実数xに対して次の符号$\operatorname{sgn}(x)$を対応させる関数を**符号関数**といいsgnと表す。

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}+1 (x>0),\\ 0\quad (x=0),\\ -1 (x<0).\end{cases}$$

符号関数は$\bar{\mathbb{R}}\setminus\{0\}$で連続関数であるが0で連続でない。

実数xに対して床$\lfloor x\rfloor$を対応させる関数を**床関数**といいfloorや$\lfloor x\rfloor$と表す。 実数xに対して天井$\lceil x\rceil$を対応させる関数を**天井関数**といいceilや$\lceil x\rceil$と表す。床関数と天井関数は$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$で連続関数であるが整数の点で連続でない。 しかしながら、右連続・左連続を考えると、床関数は整数の点でも右連続で、天井関数は整数の点でも左連続である。

第 7 章
一様分布論

7.1　一様分布定理

この章では一様分布定理と呼ばれる今までとは少し趣の異なる極限に関する定理を紹介する。内容的には高度なものになるので読み物としてみた方がよいかもしれない。

その一様分布定理を述べるために次の用語を定義する。

定義 7.1.1 (一様分布列)

各nに対して$x_n \in [0,1)$を満たす数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$が$[0,1)$で**一様分布**するとは任意の$0 \leq a \leq b \leq 1$に対して

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n = 1, ..., N \mid a \leq x_n < b\} = b - a \tag{7.1.1}$$

が成り立つことである。 ただし、有限集合Aに対して、自然数として定まる元の個数を$\#A$と書く。

この条件は区間$[a,b)$に入るx_nの割合が$b-a$であるとみなせる。 以降では$n = 1, ..., N$をしばしば$n \leq N$と表現する。

注意 7.1.2

$[0,1)$上の数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$が一様分布することは、 各nに対して$0 \leq a_n \leq b_n \leq 1$である数列$(a_n)$, (b_n)であって$n \to \infty$で$a_n \to a$, $b_n \to b$となるものについて

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n \leq x_n < b_n\} = b - a$$

が成り立つことと同値である。実際、こちらの方が強い条件になっていて、逆については任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$k = 1, 2, 3, ...$が存在して任意の自然数$n \geq k$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$が成り立つことから、 $N = 1, 2, 3, ...$に対して

$$\begin{aligned}
&|\#\{n \leq N \mid a_n \leq x_n < b_n\} - \#\{n \leq N \mid a \leq x_n < b\}| \\
&\quad \leq k + \#\{k < n \leq N \mid a - \varepsilon \leq x_n < a + \varepsilon \vee b - \varepsilon \leq x_n < b + \varepsilon\} \\
&\quad \leq k + \#\{n \leq N \mid a - \varepsilon \leq x_n < a + \varepsilon\} + \#\{n \leq N \mid b - \varepsilon \leq x_n < b + \varepsilon\}.
\end{aligned}$$

よって、Nで割って$N \to \infty$とすると右辺は4εに収束する。 εは任意なので、逆がいえた。

$[0,1)$という区間は実数xの床（整数部分）$\lfloor x \rfloor$を引いた小数部分$\{x\}$の属する集合として現れた。 そこで一般の実数列(x_n)に対しても小数部分の列$(\{x_n\})$が一様分布するかどうかで一様分布列の概念を導入する。 なお、$\{x\}$という記号は集合の記号と紛らわしいがよく使われるので本テキストでも採用し文脈によってどちらの意味か判断される。

注意 7.1.3

小数部分の演算について任意の実数x, yに対して、$\{x\} \geq \{y\}$である場合は$\{x-y\} = \{x\} - \{y\}$であり、そうでない場合は$\{x-y\} = \{x\} - \{y\} + 1$であることに注意する。

以上の準備の下で一様分布定理は次のように表現される。

定理 7.1.4 (一様分布定理)

αを無理数でβを実数とするとき、数列$(\{\alpha n + \beta\})_{n=1}^{\infty}$は一様分布する。

$[0,1)$の0と1と引っ付けて輪っかのように見なすと、$(\{\alpha n + \beta\})_n$というのは輪っかをぐるぐるまわる感じになっており回転と呼ばれαは角度のような役割を果たす。

この定理においてαが無理数であることが非常に重要で、例えばαが有理数$\frac{1}{p}$、$\beta = 0$の場合はnがp増えるともとの位置に戻るため、$\{\alpha n + \beta\}$の取りうる値は$\left\{\frac{0}{p}, ..., \frac{p-1}{p}\right\}$となり一様分布にはならない。無理数の場合は表現が正確ではないが分母pが無限大のような状況になっていて、$(\{\alpha n + \beta\})_n$は$[0,1)$上均等にまんべんなく分布するということを定理は主張している。

一様分布定理と関連の深い話題として次のクロネッカーの稠密定理がある。

定理 7.1.5 (クロネッカーの稠密定理)

αを無理数でβを実数とするとき、数列$(\{\alpha n + \beta\})_{n=1}^{\infty}$は$[0,1)$で稠密である、 つまり任意の$0 \leq a < b \leq 1$に対して$a \leq \{\alpha n + \beta\} < b$を満たす$n = 1, ...$が存在する。

一様分布するならば自動的に稠密であるので、クロネッカーの稠密定理は一様分布定理より弱い内容を主張する定理である。 しかしながら、今回の一様分布定理の証明ではクロネッカーの稠密定理を利用するので証明を与える。

証明 (クロネッカーの稠密定理の証明)

まず、$N = \lceil \frac{2}{b-a} \rceil$とするとある$l = 0, ..., N-1$が存在して$a \leq \frac{l}{N} < \frac{l+1}{N} \leq b$とできることに注意する。この$N = 1, 2, 3, ...$に対して次の議論をする。つまり区間$[0,1)$を$N$等分すると$(\{\alpha n\})_{n=1}^{N+1}$のうち2つは同じ小区間の中に入り$i < j$とおく。 このとき$\alpha$が無理数であることから、$0 < |\{\alpha j\} - \{\alpha i\}| < \frac{1}{N}$である。 よって、$k$を$j-i$とすると$0 < \{\alpha k\} < \frac{1}{N}$または$1 - \frac{1}{N} < \{\alpha k\} < 1$であり、 これを何倍かすると$a \leq \frac{l}{N} \leq \{n\alpha k + \beta\} < \frac{l+1}{N} \leq b$となる$n$が存在するので稠密性が示された。

一様分布定理の証明はワイルの証明が知られているがここでは別の証明を与える。 まず、次の補題を準備する。

補題 7.1.6

$(x_n)_{n=1}^{\infty}$を実数列とする。 数列$(\{x_n\})$が一様分布することと 任意の実数aに対して

$$\lim_{N \to \infty} \left(\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \{x_n\} - \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \{x_n + a\} \right) = 0$$

が成り立つことは同値である。

証明

まず一様分布であることの定義より、$(\{x_n\})$が一様分布することは任意の$0 \leq b \leq 1$に対して

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid x_n < b\} = b$$

が成り立つことと同値であることに注意する。 実数bに対して、

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{x_n - b\} &= \frac{1}{N}\sum_{\{x_n\}\geq b}(\{x_n\} - \{b\}) + \frac{1}{N}\sum_{\{x_n\}<b}(\{x_n\} - \{b\} + 1) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{x_n\} + \frac{1}{N}\#\{n \leq N \mid x_n < b\} - b.\end{aligned}$$

ここから補題が成立することがわかる。

証明 (一様分布定理の証明)

$0 \leq a < 1$と$\varepsilon > 0$を固定する。 $(\{\alpha n\})_{n=1}^{\infty}$の稠密性は示されているので、

$$a \leq \{\alpha k\} < a + \varepsilon$$

となる$k = 1, 2, 3, ...$が存在する。 ここで任意の整数nに対して

$$\{\alpha n + \beta\} < \{\alpha(n-k) + \beta + a\} + \varepsilon$$

を示す。 実際、

$$\{\alpha(n-k) + \beta + a\} = \{(\alpha n + \beta) - (\alpha k - a)\} \geq \{\alpha n + \beta\} - \{\alpha k - a\}$$

で、$a \leq \{\alpha k\} < a + \varepsilon$より、

$$\{\alpha k - a\} < \{\alpha k\} - a < \varepsilon$$

から従う。 よって、

$$\begin{aligned}&\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\} \\ &= \sum_{n\leq k}\{\alpha n + \beta\} + \sum_{k<n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \sum_{n\leq N-k}\{\alpha n + \beta + a\} - \sum_{N-k<n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\} \\ &\leq k + (N-k)\varepsilon.\end{aligned}$$

したがって、

$$\limsup_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\}\right) \leq \varepsilon.$$

また、$a-\varepsilon<\{\alpha k+\beta\}\leq a$として$k$を取り同様のことをすれば

$$\liminf_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n+\beta\}-\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n+\beta+a\}\right)\geq-\varepsilon.$$

よってεは任意であることと補題より一様分布定理が証明された。

次の命題は一様分布する数列に小さな修正を加えても一様分布であることを主張する。

命題 7.1.7

$(x_n),(y_n),(c_n)$を実数列として各nに対して$|x_n-y_n|\leq c_n$が成り立つとする。 ここで(y_n)が一様分布して$n\to\infty$で$c_n\to 0$であるならば、(x_n)も一様分布する。

証明

任意の実数aと各nに対して、もし$\{y_n+a\}-c_n\geq 0$ならば

$$\{x_n+a\}\leq\{y_n+a\}+c_n$$

が成り立つことに注意する。 実際、$0\leq|x_n-y_n|\leq c_n\leq\{y_n+a\}<1$であり、$\{x_n+a\}>\{y_n+a\}+c_n$だとすると$c_n<1-\{y_n+a\}$である。 ここで仮定から$y_n+a-c_n\leq x_n+a\leq y_n+a+c_n$で最左辺と最右辺の整数部分が等しくないとならないので、

$$\{x_n+a\}=\{y_n+a+c_n\}=\{y_n+a\}+c_n$$

である。 同様にして、もし$\{y_n+a\}+c_n\leq 1$ならば

$$\{x_n+a\}\geq\{y_n+a\}-c_n$$

が成り立つ。 以上のことから、

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n\leq N}\{x_n+a\}-\sum_{n\leq N}\{y_n+a\}\right|&\leq\sum_{n\leq N}c_n+\sum_{\{y_n+a\}<c_n\vee\{y_n+a\}\geq 1-c_n}|\{x_n+a\}-\{y_n+a\}|\\&\leq\sum_{n\leq N}c_n+\#\{n\leq N\mid\{y_n+a\}<c_n\}+\#\{n\leq N\mid\{y_n+a\}\geq 1-c_n\}\end{aligned}$$

となり、Nで割って$N\to\infty$とすると、$\lim_{n\to\infty}c_n=0$より$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}c_n=0$であること（定理 5.4.15）と$(y_n+a)$が一様分布することから右辺は0に収束する。ここから(x_n)は(y_n)と同様に一様分布することがわかる。

また、本テキストでは扱わないが積分を用いれば、一様分布の内容から次の拡張が得られる。

命題 7.1.8

fを$[0,1)$上の有界な実数値関数で$f(1)=f(0)$と拡張したときにfは$[0,1]$上（リーマン）積分可能とする。 このとき$[0,1)$上の一様分布する数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$に対して

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \tag{7.1.2}$$

が成り立つ。

注意 7.1.9

一様分布することの定義はfが次の**区間指示関数**

$$f(x)=\chi_{[a,b)}(x)=\begin{cases}1 & (x\in[a,b)),\\ 0 & (x\notin[a,b))\end{cases}$$

の場合に(7.1.2) が成り立つということである。

証明

$\varepsilon>0$を固定する。 リーマン積分可能であることからfに対して、いくつかの区間指示関数の定数倍の和であって

$$f_-(x)\le f(x)\le f_+(x)\quad\forall x\in[0,1],\quad \int_0^1(f_+(x)-f_-(x))\,\mathrm{d}x<\varepsilon$$

を満たす関数f_-, f_+が存在する。 (x_n)は一様分布するので区間指示関数の定数倍の和f_-, f_+に対して(7.1.2) が成り立つことに注意して、

$$\liminf_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)\ge\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f_-(x_n)=\int_0^1 f_-(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\varepsilon,$$

$$\limsup_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)\le\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f_+(x_n)=\int_0^1 f_+(x)\,\mathrm{d}x\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\varepsilon.$$

ここでεは任意なので、一般のfに対しても(7.1.2) が成り立つことがわかった。

注意 7.1.10

今回の一様分布定理の証明では直接(7.1.1) を、つまり区間指示関数fに対して(7.1.2) を証明したが、ワイルの方法は最初に和の計算ができる$f(x)=\exp(2\pi ikx)$(kは0でない整数) に対して証明して、連続関数に拡張して区間指示関数と進めていく。この証明法は複素数値の関数の積分やフーリエ解析の知識が必要になるため本テキストではこれ以上触れないが、様々な発展性があり重要である。一方で今回の証明は[1] を参考にした。

7.2　一様分布定理の応用：先頭の位の数

一様分布定理の「小数部分」が登場する話題が先頭の位の数である。 例えば$n=1,2,3,\ldots$に対して2^nの先頭の位の数a_nを考えてみよう。 2^nを並べて書き出すと

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, ...

なのでその先頭の位の数a_nは

2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, ...

となる。

この数列の中で数字$d = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$が現れる頻度を計算するときに活躍するのが一様分布定理である。なお、上に列挙した範囲ではa_nは$2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1$の繰り返しに見えるが実際には$2^{46} = 70368744177664$なので$a_n$は7や9の値を取りうることに注意する。

一般に正の整数（または正の実数）yについて桁数を$l \in \mathbb{Z}$、先頭の位の数を$d = 1, ..., 9$とすると

$$d \times 10^{l-1} \leq y < (d+1) \times 10^{l-1}$$

なので、10を底とする対数（常用対数）をとると

$$\log_{10} d \leq \log_{10} y - (l-1) < \log_{10}(d+1)$$

となる。 ここからyの最上位の数aがdとなる条件は

$$\log_{10} d \leq \{\log_{10} y\} < \log_{10}(d+1)$$

となることであり、$x \in [0, 1)$に対して関数Dの値を$\log_{10} d \leq x < \log_{10}(d+1)$の場合に$D(x) = d$として定義すると $a = D(\{\log_{10} y\})$となる。

2^nの問題に戻ると

$$a_n = D(\{n \log_{10} 2\})$$

である。 ここで$\log_{10} 2$は無理数なので、$\{n \log_{10} 2\}$は$[0, 1)$上一様分布する。 a_nのうち$d = 1, ..., 9$の割合を

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n = d\}$$

として考えると、この値は一様分布定理より

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n = d\} &= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid \log_{10} d \leq \{n \log_{10} 2\} < \log_{10}(d+1)\} \\ &= \log_{10}(d+1) - \log_{10} d\end{aligned}$$

となることがわかる。 また、a_nの期待値に相当する

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} a_n$$

は

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}a_n=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}D(\{n\log_{10}2\})=\int_0^1 D(x)\,\mathrm{d}x=9-\log_{10}9!$$

である。 以上の値を計算しまとめたのが次の表 2 である。

表 2: 先頭の位の数の分布

d	割合
1	0.30102999566398114...
2	0.1760912590556813...
3	0.12493873660829985...
4	0.09691001300805646...
5	0.07918124604762478...
6	0.06694678963061318...
7	0.057991946977686726...
8	0.05115252244738144...
9	0.04575749056067513...
期待値	3.440236967123207...

この話題の興味深いところは一様分布すれば底2は別の数（3や4など常用対数が無理数になる数）でも同じ値になることである。さらには2^nの代わりにフィボナッチ数の列F_nでも割合や期待値は同じ値になる。 なお、フィボナッチ数は

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, ...

でその最上位の位の数は

1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 6, 1, 1, ...

である。

これはフィボナッチ数の一般項が

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$$

のように計算され、主要な部分の底$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$の常用対数が無理数であることによる。 より詳しくは$\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$とすると、 任意の$x>-1$に対して不等式$\log(1+x)\le x$が成り立つことに注意して、

$$\left|\log_{10}F_n-\left(n\log_{10}\alpha-\log_{10}\sqrt{5}\right)\right|\le\log_{10}\left(1+\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n\right)\le\frac{1}{\log(10)}\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n$$

で、$\left(n\log_{10}\alpha-\log_{10}\sqrt{5}\right)_n$は一様分布し、$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n=0$なので、$\left(\log_{10}F_n\right)_n$も一様分布することがわかる。

このように様々な数列の最上位の位の数は表 2 で示されたある特定の分布に従う。このことはより複雑な機構によって決まると考えられる現実世界の様々な数にもみられてベンフォードの法則と呼ばれている。

参考文献

[1] A. Zorzi, 「An elementary proof for the equidistribution theorem」, *Math. Intelligencer*, 巻 37, 号 3, ページ 1–2, 2015.